Akademin för hälsa, vård och välfärd

AXELRÖRLIGHET, KASTSTYRKA, FÖLJSAMHET OCH MOTIVATION HOS KVINNLIGA ELITHANDBOLLSSPELARE

En experimentell singel-case studie om effekterna av ett individanpassat axelpreventionsprogram

VILMA HOVEKLINT

ALMA MIKAELSSON

Huvudområde: Fysioterapi
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 15 hp
Program: Fysioterapeutprogrammet
Kursnamn: Fysioterapi: Examensarbete med inriktning mot beteendemedicin
*Kurskod:*FYS063

Handledare: Sebastian Lindblom
Examinator: Lisa Rådman

Seminariedatum: 2026-02-18
Betygsdatum: 2026-03-19

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Axelproblematik är vanligt inom repetitiva kastidrotter såsom handboll, där nedsatt styrka och rörlighet ökar risken för axelrelaterade skador. Axelpreventionsprogram kan minska skaderisken, men förutsätter en hög följsamhet. Motivation är en central faktor för följsamhet och kan förstås genom Self determination theory, som betonar autonomi, kompetens och samhörighet. Tidseffektiva och idrottsspecifika preventionsprogram kan främja motivationen och följsamheten. Självmonitorering genom träningsdagbok kan fungera som ytterligare stöd till motivationen och följsamheten.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka individuella förändringar i kaststyrka och axelrörlighet hos kvinnliga elithandbollsspelare av ett individanpassat axelpreventionsprogram, samt analysera motivationen och följsamheten till interventionen med hjälp av självmonitorering.

Metod: En experimentell singel-case studie med AB-design och kvantitativa mätmetoder tillämpades. Efter två veckors baslinje följde en sex veckor lång intervention, besående av ett individanpassat axelpreventionsprogram. Utfallsvariablerna var kaststyrka, axelrörlighet, motivation och följsamhet. Datan analyserades genom visuell analys samt NAP och Tau-U.

Resultat: Resultaten uppvisade förändringar på individnivå hos respektive deltagare av det individanpassade axelpreventionsprogrammet, där både positiva och negativa förändringar identifierades. Ingen tydlig samvariation identifierades mellan följsamhet och motivation.

Slutsatser: Det individanpassade axelpreventionsprogrammet kan ge positiva effekter på kaststyrka och axelrörlighet, men tydliga individuella variationer visar att träningsresponsen varierar. Ingen tydlig samvariation identifierades mellan följsamhet och motivation.

Nyckelord: Axelrörlighet, Axelpreventionsprogram, Kaststyrka, Motivation, Självmonitorering

ABSTRACT

Background: Shoulder problems are common in repetitive throwing sports such as handball, where reduced strength and mobility increase the risk of shoulder-related injuries. Shoulder prevention programs can reduce the risk of injury but require high adherence. Motivations is a central factor for adherence and can be understood through Self-determination theory, which emphasizes autonomy, competence and relatedness. Time-efficient and sport-specific prevention programs can promote motivation and adherence. Self-monitoring through a training diary can serve as additional support for motivation and adherence.

Aim: The aim of the study was to investigate individual changes in throwing strength and shoulder mobility in female elite handball players following an individually adapted shoulder prevention program, and to analyze motivation and adherence to the intervention using self-monitoring.

Method: An experimental single-case study with AB-design and quantitative measurement methods was applied. After a two-week baseline, a six-week intervention followed, consisting of an individually adapted shoulder preventions program. The outcome variables were throwing strength, shoulder mobility, motivation and adherence. The data were analyzed by visual analysis as well as NAP and Tau-U.

Result: The results showed changes at the individual level of each participant of the personalized shoulder prevention program, where both positive and negative changes were identified. No clear covariation was identified between adherence and motivation.

Conclusion: The individually adapted shoulder preventions program can have positive effects on throwing strength and shoulder mobility, but clear individual variations shot that the training response varies. No clear covariation was identified between adherence and motivation.

Keywords: Motivation, Self-monitoring, Shoulder mobility, Shoulder prevention program, Throwing strength

INNEHÅLL

1. BAKGRUND 1

1.1. Axelskador inom kastidrotter 1

1.2. Skulderkomplexets anatomi 2

1.3. Kaströrelsens fyra faser 3

1.4. Faktorer som påverkar kaststyrka 4

1.5. Prevention av axelskador 4

1.5.1. Följsamhet till preventionsprogram 5

1.6 Self-determination theory 6

1.6.1 Motivation 6

1.7 Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning 7

1.8. Problemformulering 7

2 SYFTE 8

2.1 Frågeställningar 8

3 METOD OCH MATERIAL 8

3.1 Design 8

3.2 Urval 9

3.2.1 Inklusionskriterier 9

3.2.2 Exklusionskriterier 9

3.3 Datainsamling 9

3.3.1 Bakgrundsdata 10

3.3.2 Rörlighetsmätning 10

3.3.3 Kaststyrka 10

3.3.4 Träningsdagbok 11

3.4 Interventionen 11

3.5. Tillvägagångssätt 12

3.5.1 Rekrytering 12

3.5.2 Baslinjefas 12

3.5.3 Interventionsfas 12

3.6. Dataanalys **13**

3.7. Bortfall **13**

3.8 Etiska överväganden **14**

4. RESULTAT **14**

4.1. Deltagare 1 ..... **15**

4.2. Deltagare 2 ..... **17**

4.3. Deltagare 3 ..... **19**

4.4. Deltagare 4 ..... **21**

4.5. Deltagare 5 ..... **23**

5 DISKUSSION **24**

5.1. Resultatdiskussion **25**

5.1.1. Kaststyrka och axelrörlighet *25*

5.1.2. Självmonitorering med träningsdagbok *27*

5.2. Metoddiskussion **29**

5.3. Etikdiskussion **32**

6. SLUTSATSER **33**

7. KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING **33**

REFERENSLISTA **34**

BILAGA A – AXELRÖRLIGHETSMÄTNING

BILAGA B – TRÄNINGSDAGBOK

BILAGA C – AXELPREVENTIONSPROGRAMMEN

BILAGA D – INFORMATIONSBREV

BILAGA E – SAMTYCKESBLANKETT

1. BAKGRUND

År 2025 beräknades cirka 206 200 individer i Sverige vara aktiva inom handboll med en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män (Idrottsstatistik, 2025). Handboll är en fysiskt krävande lagidrott som innefattar snabba riktningsförändringar, löpning samt upprepade hopp och kast. Bland elithandbollsspelare har 12% manliga- och 36% kvinnliga spelare någon gång upplevt axelproblematik i sådan grad att det begränsat deras deltagande i idrotten (Asker et al., 2018a; Asker et al., 2018b). En hög följsamhet till preventionsträning är förknippat med en lägre skadefrekvens (Andersson et al., 2019; Viiala et al., 2026).

1.1. Axelskador inom kastidrotter

Kastidrotter som innefattar repetitiva kaströrelser över huvudet, såsom handboll, ställer höga krav på muskulaturen och rörligheten i axeln och skuldran. Axelskador är den tredje vanligaste skadan inom handboll. Prevalensen av axelproblematik inom kastidrotter är hög. Över hälften av de norska kvinnliga elithandbollsspelarna uppgav pågående skuldersmärta i samband med handbollsträning (Asker et al., 2018b; Fredriksen et al., 2020; Hejine & Rasmussen Barr, 2018). Dessa siffror understryker behovet av axelpreventionsprogram inom handboll, särskilt för kvinnliga handbollsspelare.

Enligt Cools et al. (2021) är kaströrelser den snabbaste rörelsen en människokropp kan utföra. Kaströrelser är en komplex sammansatt rörelse, där flera kroppssegment samverkar i koordinerade rörelsekedjor och aktiveras i specifika faser under rörelsen. Hadjisavvas et al. (2022) lyfter fram att en handbollsspelare under en säsong uppskattas utföra omkring 48 000 kaströrelser med en boll som väger 425–475 gram. Den kraft som genereras i kastarmen kan uppgå till ungefär 1,5 gånger spelarens egen kroppsvikt. Sinka et al. (2024) beskriver hur kaströrelser kräver både rörlighet och stabilitet i axel och skuldra för att uppnå optimal prestation och minska skaderisken. Extern och intern muskulatur i axel och skuldra är involverade för att skapa stabilitet och en effektiv kaströrelse. Otillräcklig rörlighet, muskulär obalans och nedsatt muskelstyrka kan utgöra riskfaktorer för axelskador och kan därmed påverka kastprestationen (Cools et al., 2021; Sinka et al., 2024). Dessa riskfaktorer är särskilt relevanta inom handboll då axelleden ofta placeras i sårbara positioner, såsom ytterläge, vilket ökar risken för överbelastningsskador (Hoppe et al., 2022).

Axelskador inom kastidrotter kan potentiellt bli karriärshotande (Hoppe et al., 2022). Axelskadorna kan uppstå akut eller via överbelastning. Bland akuta skador finns exempelvis axelluxationer och frakturer. Överbelastningsskador utvecklas gradvis under en längre period av hög belastning, överträning, otillräcklig återhämtning och felaktig teknik. Överbelastningsskador kan skada ligament, senor, skelett och muskulatur i axeln (Aicale et al., 2018).

1.2. Skulderkomplexets anatomi

Axeln, även kallat skulderkomplexet, består av humerus, skapula och clavicula som tillsammans med flera leder binder ihop övre extremitet med bröstkorgen. Skulderkomplexet består av glenohumeralleden (GH), sternoclavicular leden (SC), acromioclavicular leden (AC) samt den funktionella scapula-thorakala leden (ST). SC-leden är den enda av nämnda ovanstående leder som har kontakt med det axiala skelettet. Detta gör att muskelkraft är det som stabiliserar axeln mot skuldran och ger stöd vid rörelse i övre extremitet (Levangie et al., 2019). För att uppfylla skulderkomplexets krav på stabilitet och rörlighet används dynamisk stabilisering. Dynamisk stabilisering föreligger när ett rörligt segment inte begränsas särskilt mycket av passiva krafter som ledytans konfiguration, ledkapsel eller ligament, utan förlitar sig i stället på dynamisk muskelkontroll. Dynamisk stabilisering resulterar i ett brett rörelseomfång och ger tillräckligt med stabilitet när axeln fungerar som den ska. Detta gör dock skulderkomplexet mycket mottagligt för dysfunktion och instabilitet. GH-leden binder ihop humerus med scapula och är den led i skulderkomplexet med störst rörlighet. Det är en synovial kulled och kan utföra flexion/extension, abduktion/adduktion och inåt-/utåtrotation (Levangie et al., 2019).

Stabiliteten i GH-leden har kompromissats för en ökad mobilitet. Passiva strukturer som hjälper till att stabilisera GH-leden är labrum glenoidale, ledband och ledkapseln. Lednära stabiliserande muskler av GH-leden är rotatorcuffen. Muskler som ingår i rotatorcuffen är m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis och m. teres minor. Dessa muskler omsluter hela caput humeri och bidrar med stabilitet, neuromuskulär kontroll och rörelser i GH-leden. Några andra ytligare muskler som används för kraftutveckling i GH-leden är m. deltoideus, m. pectoralis major och m. latissimus dorsi. Muskler som stabiliserar scapula mot bröstkorgen är de övre delarna av m. serratus anterior, mellersta m. trapezius och mm. rhomboideus major och minor (Gunnarson Holzhausen & Hultenheim Klintberg, 2016).

Rörlighet och styrka i GH-leden krävs i en kaströrelse för att uppnå optimal prestation (Sinka et al., 2024). Rörelser som dominerar kaströrelsen är abduktion, inåtrotation och flexion i GH-leden. I en studie av Van Den Tillaar & Cabri (2012) undersöktes de maximala vinklarna i rörelserna abduktion, inåtrotation och flexion i GH-leden under en kaströrelse. I tabell 1 presenteras studieresultatet.

Tabell 1: Maximala vinklar vid en kaströrelse enligt Van Den Tillaar & Cabri (2012).

Rörelse i GH-leden	**Maximal vinkel (°) vid en kaströrelse (Medelvärde ± SD)**
Flexion	-10.3 ± 10.3
Inåtrotation	122.2 ± 10.6
Abduktion	14.4 ± 4.2

1.3. Kaströrelsens fyra faser

Kaströrelsen har fyra faser; *Wind up, Cocking, Acceleration* och *Follow- through* (se figur 1). För en optimal kaströrelse krävs timing, stabilitet, rörlighet och styrka i axeln (Gunnarson Holzhausen & Hultenheim Klintberg, 2016).

Wind up

Är den första och förberedande fasen, kroppen positioneras och anpassar positionen av bål och ben för att utföra kastet (Gunnarson Holzhausen & Hultenheim Klintberg, 2016).

Cocking

Kraftutvecklingen inleds i ben och bål och därefter i skuldra och arm. Skapula retraheras och stabiliseras av m. serratus anterior. Den andra fasen inleds med att överarmen lyfts upp till cirka 90° abduktion och en horisontell abduktion. Kraften byggs upp genom koncentriskt muskelarbetet av m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus och m. teres minor. Därefter sker en utåtrotation i axelleden, där m. subscapularis, m. pectoralis major och m. serratus anterior arbetar excentriskt för att bromsa armens rörelse (Gunnarson Holzhausen & Hultenheim Klintberg, 2016).

Nästa fas i *cocking* utgör en stretch shortening cykel (SSC). Mekanismen bakom SSC bygger på att en aktiv muskelsträckning lagrar elastisk energi i muskelsenorna och kan utlösa en reflexaktivering av muskeln. När muskeln förkortas frigörs energin, vilket gör att muskeln kan producerar kraft snabbare och effektivare jämfört med en ren koncentrisk kontraktion. SSC kan förbättra den fysiska prestationen och rörelseeffektiviteten (Fukutani et al., 2021). I rotationens ytterläge sker det en excentrisk kontraktion av bål och skuldra, vilket aktiverar inåtrotatorerna och förbereder för en kraftfull acceleration. När axelleden är utåtroterad spänns ledkapseln upp och en stor kraft har byggts upp från ben och bål, redo att överföras till nästa fas *acceleration*. I detta läge är den främre delen av ledkapseln och inåtrotatorerna utsatt för töjning och har en ökad risk för skada (Gunnarson Holzhausen & Hultenheim Klintberg, 2016).

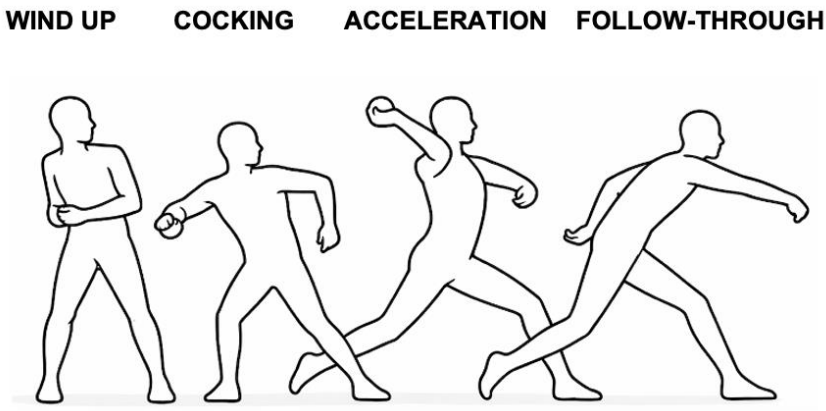
Acceleration

Gunnarson Holzhausen och Hultenheim Klintberg (2016) beskriver den tredje fasen som överföringen av kraften från stretch shortening cyklen till en koncentrisk kontraktion av m. pectoralis major, m. latissimus dorsi och m. subscapularis. Skapula protraheras och roteras neråt samt stabiliseras av m. serratus anterior. Parallellt arbetar m. biceps brachii och m. rhomboideus excentriskt för att skydda lederna. Under denna fas släpps bollen från kastarens arm. En välkoordinerad muskulär kontroll såväl koncentriskt, isometriskt och excentriskt av skapula är avgörande för att axelleden ska röras korrekt under kaströrelsen. En bristande stabilitet och rörlighet utgör en ökad risk för skada.

Follow-through.

Sista fasen i kaströrelsen handlar om att m. latissimus dorsi, m. deltoideus, m. trapezius och m. subscapularis ska kontrollera och bromsa kraften som byggs upp under de tidigare faserna. Armen kommer i en horisontell adduktion framför kroppen samtidigt sker en

inåtrotation av axelleden. Här sker det ett excentriskt muskelarbete av m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, bål och benmuskulatur för att bromsa och absorbera kraft. Vid en förkortning av *follow-through* fasen ökar belastningen på axelleden (Gunnarson Holzhausen & Hultenheim Klintberg, 2016).



Figur 1: Kaströrelsens olika faser (AI genererad bild)

1.4. Faktorer som påverkar kaststyrka

Enligt statistik från European Handball Federation (EHF) (2024) var topphastigheten för kaststyrka 114 km/h under Europa mästerskapet 2024 för kvinnor. Vid kast har muskulaturen i övre extremitet en stor inverkan på kaststyrkan (Goranovic et al., 2023). Som handbollsspelare finns det en fördel med välutvecklad muskulatur i övre extremitet även om kaststyrkan visat sig vara högre hos de handbollsspelarna med mindre muskelmassa i övre extremitet (Sarvestan et al., 2019). Greppstyrka och en individs handstorlek påverkar också kaststyrkan, där ett bra grepp bidrar till en mer effektiv kraftöverföring i kastmomentet. En större handyta kan förbättra hanteringen av bollen och därmed även öka hastigheten och precisionen vid kastet. Andra faktorer som kroppsstegment, koordination och kastteknik är också viktiga faktorer som påverkar kaststyrkan. Generellt har personer med längre armar en fördel när det kommer till att utveckla hög kaststyrka. Att kunna utveckla mycket kraft vid ett kast är en fördel inom handboll då det ger både målvakt och försvarare kortare tid att reagera på skottet. Mycket av det som påverkar kaströrelsen har med en individs kastteknik att göra (Goranovic et al., 2023). Matematiskt kan en minskning av rörlighet i skulderkomplexet minska vinkelförskjutningen i leden vilket leder till minskning av hastighet vid kastmomentet (Sarvestan et al., 2019).

1.5. Prevention av axelskador

Skadeprevention innefattar primär, sekundär och tertiär prevention. Primär prevention innebär att förebygga en ny skada. Sekundär prevention syftar till att förebygga återfall och minska konsekvenserna av en nuvarande skada. Tertiär prevention innebär att minska konsekvenserna för en bakomliggande funktionsnedsättning eller sjukdom (Heijne &

Rasmussen Barr, 2018). Idrottsskador medför inte enbart fysiologiska konsekvenser utan är även starkt sammankopplade med psykosociala påfrestningar. Skadade idrottare kan uppleva känslor och tankar såsom ilska, ångest, rädsla inför nuläget och framtiden, förlust av atletisk identitet, social isolering från lagkamrater, ätstörningar samt minskad prioritering och motivation av rehabilitering (Piussi et al., 2021). Dessa psykosociala konsekvenser belyser vikten av skadeprevention inom idrott.

Hoppe et al. (2022) visar att axelpreventionsprogram har en positiv inverkan på de underliggande riskfaktorerna och kan därför minska risken för axelskador och kan potentiellt öka den fysiska prestationen. Att genomföra axelpreventionsprogram regelbundet innan handbollsträningar kan reducera risken för axelskador med 50% (Asker et al., 2018b). Andersson et al. (2019) betonar att regelbundet genomförande av de preventiva programmen är avgörande för att uppnå önskad effekt. Preventionsprogrammen består vanligen av övningar som genomförs i samband med uppvärmningen (Hoppe et al., 2022). Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) axelpreventionsprogram är ett exempel på ett preventionsprogram som används inom handboll. Programmet fokuserar på att öka axelledens inåtrotation, utåtrotations styrka, skulderbladets muskulatur samt thorakal rörlighet (Andersson et al., 2019). De preventiva förebyggande insatserna kan vara individanpassade, exempelvis utifrån en specifik idrottares behov, eller allmänna där exempelvis ett lag får exakt samma insatser (Heijne & Rasmussen Barr, 2018). Dock är forskningen begränsad kring effekten av *individanpassade* axelpreventionsprogram baserade på undersöknings- och testresultat (Hoppe et al., 2022).

1.5.1. Följsamhet till preventionsprogram

Följsamhet handlar om till vilken grad en person följer en vårdgivares rekommendationer. Följsamheten till träning kan påverka träningsresultaten vid muskuloskeletala besvär (Kenny et al., 2023). För att preventionsprogrammen ska vara effektiva och minska risken för skador krävs hög följsamhet. Studier har visat att lag med hög följsamhet har en lägre skadefrekvens jämför med lag som har låg följsamhet av preventionsträning. Forskning pekar på att hinder för implementering av skadepreventivträning kan bero på flera faktorer som bristande motivation hos spelare och tränare. Spelares motivation ökar när det upplever att preventionsträningen har ett tydligt syfte, exempelvis att den faktiskt minskar skaderisken eller kan förbättra prestationsförmåga. Ett annat hinder är tidsbrist, spelare uppger att tidsbegränsningar och allt för tidkrävande preventionsprogram är en av de främsta orsakerna till att de uteblir (Andersson et al., 2019; Viiala et al., 2026).

Faktorer som visat sig öka följsamheten är att spelare och tränare får ökad kunskap om varför preventionsträningen genomförs och vilka effekter den kan ge. Övningarna och innehållet i preventionsprogrammet bör vara noggrant planerade och lätt att implementera, så att det upplevs som tidseffektiva. En annan viktig faktor som lyfts fram är att preventionsprogrammet bör vara individanpassade och specifikt utformade för den idrott som spelaren utövar, vilket i sin tur kan resultera i en ökad motivation hos spelarna (Andersson et al., 2019; Viiala et al., 2026).

1.6 Self-determination theory

Ryan och Deci (2000) beskriver hur individers personlighet och motivation kan förklaras och förstås utifrån Self-determination theory (SDT). SDT är en teori som handlar om motivation och personlighet där människors inre resurser för utveckling och självreglering har en stor betydelse. Teorin fokuserar på tre grundläggande psykologiska behov som ligger till grund för inre motivation och välbefinnande. Dessa psykologiska behov är kompetens, autonomi och samhörighet. Kompetens innebär att känna sig effektiv och kapabel vid utmaningar samt att få möjligheten till att utveckla sina färdigheter. Autonomi handlar om en individs självständighet och självbestämmande över sina egna beteenden utifrån individens egna värderingar. Samhörighet handlar om en individs känsla av tillhörighet och sociala anknytning till andra människor. Uppfylls inte dessa behov minskar motivationen och välbefinnandet hos individer (Ryan & Deci, 2000). Teorin beskriver även hur människors motivation kan påverkas av inre respektive yttre motivationsfaktorer. Vilken typ av motivation som motiverar en individ kan påverka inlärning, prestation och välbefinnande. SDT belyser även de positiva och negativa konsekvenserna av socialt sammanhang hos individer vid inre respektive yttre motivation (Ryan & Deci, 2000).

Allmänna preventionsprogram, som OSTRC, tillsammans med upplevelsen av att preventionsprogrammen är ett krav att genomföra kan hota autonomin och därmed leda till bristande motivation. Att förmedla syftet med preventionsprogrammen och dess effekt samt tydligt gå igenom övningarna kan stärka kompetensbehovet hos både spelare och ledare. Samhörighetsbehovet kan stärkas genom att alla i laget genomför preventionsprogrammen samtidigt samt att tränare visar engagemang till preventionsprogrammen. Uppfylls alla grundläggande psykologiska behov vid utformning och implementering av preventionsprogrammen ökar chansen att den preventiva träningen blir gjord (Andersson et al., 2019; Ryan & Deci, 2000). Följsamhet är viktigt för effekten av axelpreventionsprogram dock finns det begränsad forskning som specifikt undersöker följsamhet till axelpreventionsprogram kopplat till motivation. Det tydliggör behovet att förstå motivationens betydelse till preventionsträning.

1.6.1 Motivation

Inre motivation handlar om intresset, värderingar och engagemanget individen har till beteendet. Medan yttre motivation kan handla om extern press eller någon form av muta (Ryan & Deci, 2000). Motivation är en betydande faktor för utförande av axelpreventionsprogram. Många handbollsspelare genomför axelpreventionsprogram då de är medvetna om programmets effekter och dess chans att reducera risken för axelskador, vilket är ett tecken på att man drivs av inre motivation. Dock utför många de preventiva programmen endast vid tillsägelse av fysioterapeut, vilket är ett tecken på att yttre motivation är den drivande faktorn. Yttre motivation kan, med rätt stöd och autonomifrämjande åtgärder, utvecklas till inre motivation. Fysioterapeutens roll är därför att skapa ett motivationsklimat som stödjer denna utveckling (Andersson et al., 2019; Ryan & Deci, 2000). Motivationen hos en individ är en faktor som kan påverka följsamheten till träning (Kenny et al., 2023).

1.7 Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning

Beteendemedicin integrerar kunskap och förståelsen om våra tankar, känslor, beteenden och fysiska hälsa. Kunskapen av de integrerade faktorerna används för att förebygga, diagnosticera och behandla hälsoproblem. Att förbättra förståelsen för sambandet mellan hälsa och beteende är en central faktor inom beteendemedicin vid främjande av individers välbefinnande (International Society of Behavioral Medicine, u.å). Fysioterapi bygger på kunskap om människan ur ett hälsoperspektiv som integrerar fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Syftet med fysioterapi är att främja god hälsa och förebygga samt minska ohälsa (Broberg & Lenné, 2019). För integrering av biopsykosociala faktorer används individanpassade träningsprogram, dessa träningsprogram är anpassade för en specifik person och baseras på individuella faktorer (Denison & Åsenlöf, 2012). Genom att anpassa träningsprogrammen efter individens behov, med syfte att främja motivation och stödja beteendeförändringar kan den inre motivationen hos patienten stärkas. Fysioterapeuten kan fungera som en yttre motivationsfaktor och har en central betydelse när det gäller att tillämpa träningsprogram (Ryan & Deci, 2000). Individanpassningen kan stärka följsamheten till träningsprogram genom att individen upplever att programmet är utformad efter egna behov och förutsättningar (Andersson et al., 2019; Viiala et al., 2026). Självmonitorering i en träningsdagbok är ett vanligt verktyg inom fysioterapi som kan främja följsamheten och motivationen hos patienten (Hassmén et al., 2016). Självmonitorering i en träningsdagbok kan ge viktig information om ett visst beteende kopplat till en aktivitet i dess naturliga kontext samt tydliggöra vilka konsekvenser som följer beteendet (Denison & Åsenlöf, 2012).

En komplex utmaning inom fysioterapi är att säkerställa att patienten faktiskt genomför den tillämpade träningen över tid. Faktorer som motivation och följsamhet är därför viktiga aspekter som påverkar. Utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv är det viktigt att förstå hur individen påverkas av fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Denna helhetssyn är avgörande för att fysioterapeuten ska kunna möta patientens behov, stimulera individanpassning och främja långsiktig beteendeförändring (Kenny et al., 2023; Broberg & Lenné, 2019).

1.8. Problemformulering

Axelskador är vanligt förekommande inom handboll, särskilt bland kvinnliga handbollsspelare. Axelskadorna är ofta relaterade till repetitiva kaströrelser och yttre våld. Nedsatt axelrörlighet och styrka i skulderkomplexet kan försämra kaströrelsen och därmed leda till axelskador. Rörlighet och styrka i GH-leden krävs i en kaströrelse för att uppnå optimal prestation. Att genomföra axelpreventionsprogram kan reducera risken för axelskador med 50% och preventionsprogrammen antas ha en positiv effekt på underliggande riskfaktorer. Följsamheten till skadepreventiva program rapporteras ofta vara låg. Bristande motivation, tidsbrist och negativa attityder har identifierats som centrala hinder för implementering. Enligt Self-Determination Theory är upplevelsen av autonomi, kompetens och samhörighet avgörande för att främja inre motivation och långsiktigt

beteendeförändring. Individanpassade träningsupplägg, utformade efter idrottsspecifika krav och individuella behov, kan potentiellt stärka motivationen och därmed öka följsamheten till skadepreventiva insatser.

I nuläget saknas forskning som undersöker effekten av individanpassade axelpreventionsprogram på både fysiska prestationsrelaterade faktorer, såsom kaststyrka och axelrörlighet, samt på motivation och följsamhet till axelpreventionsprogram. Det finns därför ett behov av att studera hur ett individanpassat axelpreventionsprogram påverkar dessa faktorer hos kvinnliga elithandbollsspelare. En sådan kunskap är relevant för utvecklingen av effektiva och hållbara strategier inom fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning.

2 SYFTE

Syftet med studien var att undersöka individuella förändringar i kaststyrka och axelrörlighet hos kvinnliga elithandbollsspelare av ett individanpassat axelpreventionsprogram, samt analysera motivationen och följsamheten till interventionen med hjälp av självmonitorering.

2.1 Frågeställningar

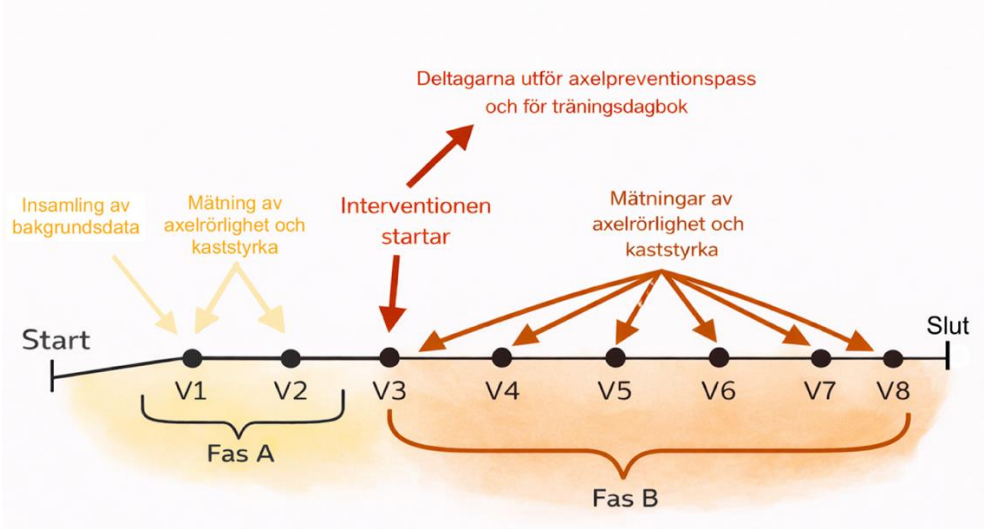
- Vilka förändringar i kaststyrka (km/h) sker under interventionsperioden hos varje deltagare?
- Vilka förändringar i axelrörlighet (°) sker under interventionsperioden hos varje deltagare?
- Hur samvarierar deltagarens följsamhet med motivationsnivå till interventionen?

3 METOD OCH MATERIAL

3.1 Design

En experimentell singel-case studie med AB-design tillämpades, med kvantitativa mätmetoder och en intervention med ett individanpassat axelpreventionsprogram. Fördelarna med en singel-case studie var att flera variabler kunde följas över tid och eventuella samstämmiga förändringar i variablerna kunde identifieras samt att deltagarna blev sin egen kontroll. AB-design medförde två mätfaser, baslinjemätning (fas A) och

interventionsmätningar (fas B) (se figur 2). Designen möjliggjorde jämförelse mellan fas A och B, och gav information om individuella förändringar från interventionen. Den insamlade datan användes för att identifiera förändringar i axelrörlighet, kaststyrka, motivation och följsamhet av det individanpassade axelpreventionsprogrammet under interventionen (Balthazar & Vendrely 2022).



Figur 2: AI genererad bild av tillvägagångsättet med AB-design

3.2 Urval

Studien använde ett bekvämlighetsurval, där rekrytering skedde via en förening i Handbollsligan dam. Individer som var tillgängliga, uppfyllde studiens inklusionskriterier och hade möjlighet att delta, tillfrågades att delta i studien.

3.2.1 Inklusionskriterier

Kvinnor över 18 år som utövade handboll i Handbollsligan dam (elitnivå) inkluderades. Deltagare med tidigare axelskadeproblematik exkluderades inte från studien.

3.2.2 Exklusionskriterier

Deltagare som genomfört axelrehabiliteringsprogram från en axelskada kontinuerligt de senaste tre månaderna innan studiestart exkluderades från studien.

3.3 Datainsamling

Datainsamlingen inleddes med en två veckor lång baslinjefas (fas A), där axelrörlighet och kaststyrka mättes vid upprepade tillfällen för att etablera utgångsvärden för respektive deltagare. Därefter följde en sex veckor lång interventionsfas (fas B), där samma

utfallsvariabler registrerades kontinuerligt i direkt anslutning till deltagarnas ordinarie handbollsträningar. Detta upplägg möjliggjorde jämförelser mellan baslinje- och interventionsfas samt analys av eventuella förändringar inom individen över tid. Samtliga mätningar genomfördes i deltagarnas träningshall för att säkerställa standardiserade och praktiskt genomförbara testförhållanden i en idrottsspecifik miljö.

Utöver de objektiva mätningarna av axelrörlighet och kaststyrka insamlades även subjektiva data avseende deltagarnas motivation och följsamhet till axelpreventionsprogrammet. Dessa kompletterande variabler inkluderades för att belysa interventionens genomförbarhet och acceptans, samt för att skapa en bredare förståelse av deltagarnas följsamhet och upplevda nytta av axelpreventionsprogrammet.

3.3.1 Bakgrundsdata

Innan studiestarten samlades bakgrundsdata in om deltagarnas ålder, position på handbollsplanen, nuvarande skadestatus, tidigare axelskadeproblematik och erfarenheter av axelpreventionsprogram (se tabell 2). Deltagarnas erfarenhet av preventionsprogram värderades till omfattande (genomförande av minst två axelpreventionspass i veckan), viss (genomförande av en till två axelpreventionspass i veckan) eller ingen (ingen tidigare erfarenhet av axelpreventionspass). Bakgrundsdata användes för att beskriva urvalsgruppen och vid behov diskutera potentiella förväxlingsfaktorer i resultat-och diskussionsavsnittet.

3.3.2 Rörlighetsmätning

Axelrörlighet mättes via mätinstrumentet Dartfish (Khadilkar et al., 2014). Det är en programvara som filmade kaströrelserna. Dartfish har använts vid olika former av rörelsemätningar och är en valid och reliabel mätmetod vid mätning av överkroppsrörelser (Khadilkar et al., 2014). Darthfish användes som ett vinkelmätningsverktyg som analyserar rörelseomfång, exempelvis kaströrelsen i grader, vilket möjliggjorde en kvantitativ analys av axelrörligheten.

Respektive deltagare filmades, i Dartfish, bakifrån under en kaströrelse för att mäta axelrörligheten i kastmomentet. Videon pausades när deltagaren befann sig i övergångsfasen mellan acceleration och follow-through fasen under kaströrelsen (Gunnarson Holzhausen & Hultenheim Klintberg, 2016). Därefter tillämpades vinkelverktyget i Dartfish för att markera ut punkter i axelleden och armbågen (Bilaga A). Detta genererade en vinkel mätt i grader som motsvarade deltagarens axelrörlighet under kaströrelsen, där ett så högt värde som möjligt eftersträvades. Efter registrering av vinkeln raderades filmen från Dartfish. Samma författare var testledare under samtliga mätningar. Se tabell 1 för referensvärden på kaströrelsen.

3.3.3 Kaststyrka

Kaststyrkan mättes med Pocket Radar (Hernándes-Belmonte & Sánches-Pay, 2021). Pocket Radar var en apparat som registrerade bollhastighet genom förändringar i signalfrekvens. Hastigheten presenterades i km/h. Pocket radar har visat en god reliabilitet och måttlig

validitet (Hernándes-Belmonte & Sánches-Pay, 2021). Varje deltagare fick tre kastförsök, och det högsta uppmätta värdet registrerades, då ett så högt värde som möjligt eftersträvades. Deltagarna vilade cirka två minuter mellan varje kast. Kasten genomfördes på ett avstånd av sju meter och utfördes enligt beskrivningen av kaströrelsen av Gunnarson Holzhausen och Hultenheim Klintberg (2016). Vid kastet tog deltagarna ett steg framåt. Samma författare var testledare under samtliga mätningar.

3.3.4 Träningsdagbok

Självmonitorering med en träningsdagbok (Bilaga B) användes, där deltagarna registrerade antal genomförda axelpreventionspass samt skattade sin motivation efter genomfört pass (Denison & Åsenlöf, 2012). Registrering av motivationen med en numerisk skala (1–10). Där 1 angav inte alls motiverad och 10 angav mycket motiverad. Träningsdagboken delades ut på papper och via mejl till deltagarna.

3.4 Interventionen

Resultaten av axelrörligheten och kaststyrkan från baslinjemätningarna (fas A) låg till grund för utformningen av de individanpassade axelpreventionsprogrammen. Testresultaten gav information om vilka övningar som var mest lämpade för respektive deltagare, i syfte att möjliggöra en förbättring av axelrörlighet och kaststyrka mellan fas A och fas B. Varje deltagare fick ett axelpreventionsprogram bestående av fyra övningar, som anpassades efter resultatet från baslinjemätningarna. Vid utformningen av axelpreventionsprogrammen användes referensvärden från tabell 1 angående rörlighet och statistik om kaststyrka från EHF (2024). Urvalet av övningar skedde i samråd med en erfaren fystränare och före detta elithandbollsspelare. Författarna utgick från en övningsbank bestående av cirka 30 övningar för axelstyrka respektive axelrörlighet. Övningarna som valdes var idrottspecifika för handboll. Övningarna förändrades inte under interventionsfasen. Varje övning utfördes med 12 repetitioner per sida i två set, och axelpreventionspasset tog cirka 5–10 minuter att genomföra. Axelpreventionsprogrammet framställdes i träningssverktyget Exorlive, där övningarna spelades in och integrerades i den digitala plattformen av författarna (Exorlive, u.å.). Se alla deltagares axelpreventionsprogram i Bilaga C. Axelpreventionsprogrammen delades ut på papper och mejl med en tillhörande QR-kod, som deltagarna kunde skanna för att se videos på respektive övning. Deltagarna fick en genomgång av varje övning av författarna när axelpreventionsprogrammen delades ut. Deltagarna instruerades att utföra det individanpassade axelpreventionsprogram fyra gånger per vecka under sex veckor, i anslutning till handbollsträningarna. Deltagarna utförde axelpreventionsprogrammet självständigt under interventionen. Vid sista mätningen samlades träningsdagböckerna in.

3.5. Tillvägagångssätt

3.5.1 Rekrytering

Den första kontakten för godkännande av studien skedde via mejlkontakt med handbollsföreningens sportchef. Individer som utövade handboll i Handbollsligan dam erbjöds att delta i studien. Det skedde genom fysisk kontakt, där författarna presenterade studiens upplägg, syfte, eventuella risker samt information om frivilligt deltagande, både skriftligt och muntligt (Bilaga D & Bilaga E). Intresserade individer anmälde sig till studien via sms och muntlig kommunikation till författarna. Fem individer anmälde sig som intresserade att delta. Fem individer som uppfyllde inklusionskriterierna rekryterades. Individerna tog del av informationsbrevet och författarna inhämtade påskrivna samtyckesblanketter. Därefter skapade författarna en Messenger grupp, som förblev kommunikationskanalen mellan deltagarna och författarna under studien. I gruppen delgavs information om tid och plats för studiestart samt vilken veckodag mätningarna skulle genomföras. Valet av mättillfälle anpassades efter deltagarnas matchschema, för att undvika att mätningarna tidsmässigt sammanträffade med matcherna, då deltagarna inte hade möjlighet att delta under matchdag.

3.5.2 Baslinjefas

I figur 2 presenterades baslinjefasen (fas A) som pågick under två veckor, där mätningar av axelrörlighet och kaststyrka genomfördes i slutet av veckan efter deltagarnas handbollsträning. Under fas A tränade deltagarna som vanligt och fyllde ej i träningsdagboken.

3.5.3 Interventionsfas

Interventionsfasen (fas B) startade efter baslinjefasen (fas A) och pågick under sex veckor (se figur 2). Under interventionsfasen genomfördes nya mätningar av axelrörlighet och kaststyrka, kontinuerligt varje vecka. Deltagarna fick tillgång till sina individanpassade axelpreventionsprogram vid starten av interventionsfasen. Träningsprogrammet innehöll bildstöd, skriftliga instruktioner för övningarnas utförande samt medföljande videoinstruktion via en QR kod (se bilaga C). Vid varje veckomätning besvarade deltagarna frågor om följsamheten till axelpreventionsprogrammet för att identifiera eventuella behov av stöd. Deltagarna blev instruerade att utföra det individanpassade axelpreventionsprogrammet fyra gånger per veckan och att fylla i träningsdagboken (bilaga B) efter varje avslutat axelpreventionspass. Efter sex veckor avslutades interventionen med en slutmätning av axelrörligheten och kaststyrkan, samt insamling av träningsdagböckerna.

3.6. Dataanalys

Visuell analys användes för att analysera den insamlade datan. Analysen utgick från följande kriterier: nivåförändring, variation, omedelbar effekt och trend. Resultaten presenterades i tabeller och punktdiagram, som tolkades utifrån ovanstående kriterier för att illustrera varje deltagares individuella förändringar mellan baslinjefasen (fas A) och interventionsfasen (fas B). Den visuella analysen syftade till att identifiera eventuella förändringar av axelrörlighet och kaststyrka under fas A jämfört med fas B. Även träningsdagboken analyserades med visuell analys för att identifiera samband mellan motivation och följsamhet av axelpreventionspassen under fas B (Balthazar & Vendrely 2022). Punktdiagrammen framställdes i Microsoft Excel av båda författarna och analyserades därefter tillsammans. Följsamheten och motivationen beräknades som medelvärdet av respektive deltagares antal genomförda axelpreventionspass samt skattade motivationsnivå per vecka under interventionsfasen.

Effektstorlek på förändring mellan fas A och B mättes genom Non-overlap of ALL Pairs (NAP) som komplement till den visuella analysen. NAP jämförde graden av icke-överlapp mellan fas A och samtliga mätpunkter i fas B. Ju mindre överlapp mellan faserna, desto större indikerad interventionseffekt, oavsett om effekten var positiv eller negativ. NAP beräknades genom att varje mätpunkt i fas A jämfördes med varje mätpunkt i fas B, därefter dividerades antalet icke överlappande jämförelse par med det totala antalet par (Parker & Vannest, 2009). I denna studie utfördes beräkningen med en webbaserad kalkylator för singel-case studier (Vannest et al., 2016). Effektstorleken av interventionen av NAP tolkades enligt följande intervall och referensvärden 0–0,65 (svag effekt), 0,66–0,92 (medelhög effekt) och 0,93–1,0 (stark effekt) (Brady et al., 2019).

Tau-U användes som ett kompletterande och mer avancerat effektstorleksmått. Tau-U beräknar jämförelse mellan datapunkterna i fas A och fas B samt korrigerar även för trender i fas B. Detta innebär att Tau-U kunde skilja mellan förändringar som uppkom som följd av interventionen och förändringar som sannolikt skulle ha inträffat oavsett på grund av en redan pågående trend. Tau-U tolkas enligt följande referensvärden <0.20 (svag förändring), 0,20–0,60 (måttlig förändring), 0,60–0,80 (stor förändring) och >0,80 (mycket stor förändring). Referensvärdena bör tolkas med viss försiktighet då datan och mätpunkterna i denna studie skedde under en relativt kort period, något Tau-U värdet kunde påverkas av (Vannest & Ninci, 2015).

3.7. Bortfall

Vid bortfall planerades analysen på kvarvarande deltagare, vilket kan påverka tolkningen av resultaten. Studien hade inget bortfall av deltagare. En deltagare missade en mätpunkt, men inkluderas i studien och resultatet analyserades utifrån den insamlade informationen.

3.8 Etiska överväganden

Utifrån informationskravet fick deltagarna både muntlig och skriftlig information (Bilaga D) om studiens syfte, genomförande och eventuella risker. De informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange någon orsak. Detta tillgodosåg samtyckeskravet och stärkte deltagarnas autonomi. Skriftligt samtycke (Bilaga E) inhämtades innan intervention påbörjades. Nyttjandekravet säkerställdes genom att den insamlade datan endast användes för de ändamål som deltagarna informerades om. Konfidentialitetsprincipen uppfylldes genom att all data avidentifierades för att bevara deltagarnas anonymitet och integritet. Datamaterialet lagrades på författarnas lösenordskyddade datorer och raderades när examensarbetet godkänts. Detta överensstämde med god forskningssed och bidrog till en transparent och korrekt hantering av resultaten. All insamlad data var sanningsenlig och presenterades utan någon form av manipulation eller förfalskning. För att värna om deltagarnas personliga integritet beaktades även potentiella fysiska och psykologiska risker. De fysiska riskerna bedömdes som små och kunde omfatta tillfällig träningsvärk eller muskeltrötthet i axeln och skuldran. Det fanns även en möjlighet att ingen förbättring av axelrörlighet och kaststyrka skulle uppnås. De psykologiska riskerna kunde bestå av känslomässiga reaktioner i samband med självskattningen av motivationen i träningsdagboken, då detta kunde väcka reflektioner över den egna träningsmotivationen eller prestationsförmågan (Vetenskapsrådet, 2024).

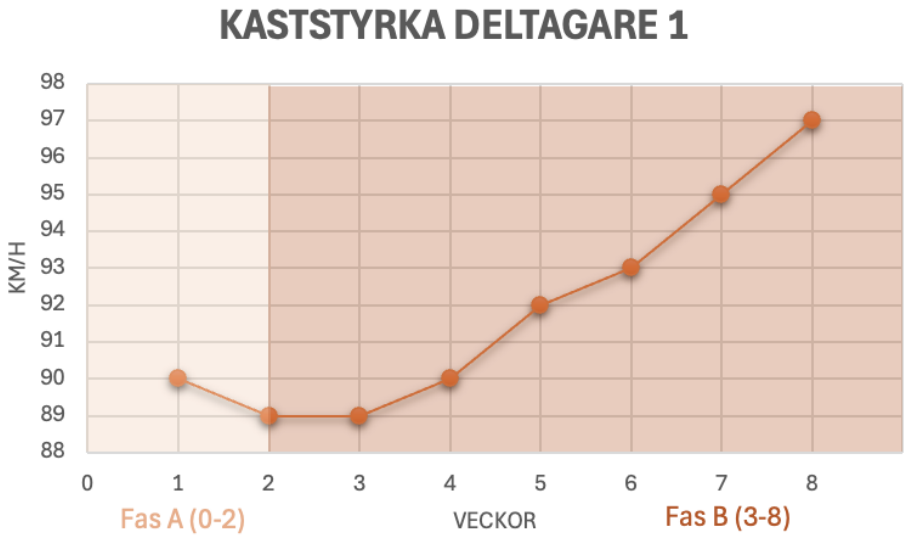
4. RESULTAT

Fem deltagare inkluderades i studien med en medelålder på 21,2 år (SD = 2,1) och med en spridning av positioner som målvakt, 9-meter och 6-meter. Se tabell 2 för bakgrundsdata om respektive deltagare.

Tabell 2: Bakgrundsdata om deltagare i studien.

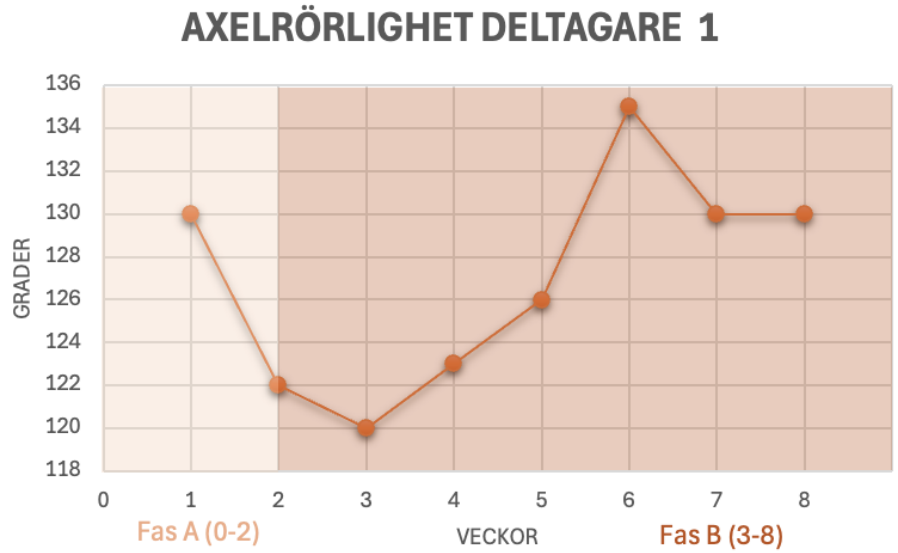
Variabel	**Deltagare 1**	**Deltagare 2**	**Deltagare 3**	**Deltagare 4**	**Deltagare 5**
Ålder (år)	20	21	18	24	23
Kön	Kvinna	Kvinna	Kvinna	Kvinna	Kvinna
Position	Målvakt	9-meter	9-meter	Målvakt	6-meter
Tidigare axelskada (Ja/Nej)	[Nej]	[Nej]	[Nej]	[Nej]	[Nej]
Erfarenhet av axelprevention (Ingen/Viss/ Omfattande)	[Omfattande]	[Viss]	[Omfattande]	[Viss]	[Viss]

4.1. Deltagare 1



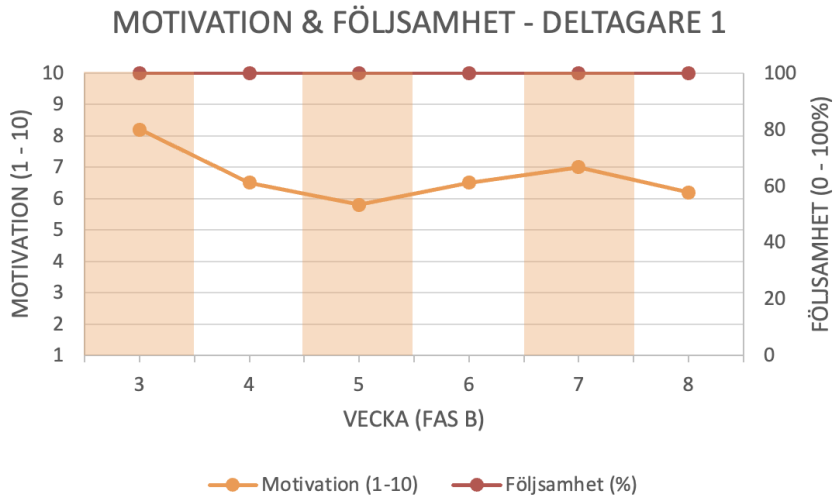
Figur 3: visar deltagare 1 kaststyrka under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8).

Den visuella analysen indikerade en ökning i kaststyrka från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). Under fas A låg resultaten stabilt (m=90km/h); variationsbredd = 89–90) med en liten negativ trend. Vid övergången till fas B sågs ingen omedelbar effekt, men de efterföljande mätningarna under fas B uppvisade en tydlig nivåhöjning och positiv trend över tid. Fas B hade ett högre medelvärde (m=93) men också en större variabilitet (variationsbredd = 89–97; SD = 2,75), vilket tyder på att effekten varierade mellan mätningarna. Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 0,83; Tau-U [A–B] = 0,67), vilket indikerar en måttlig till stor interventionseffekt.



Figur 4: Visar deltagare 1 axelrörlighet under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8).

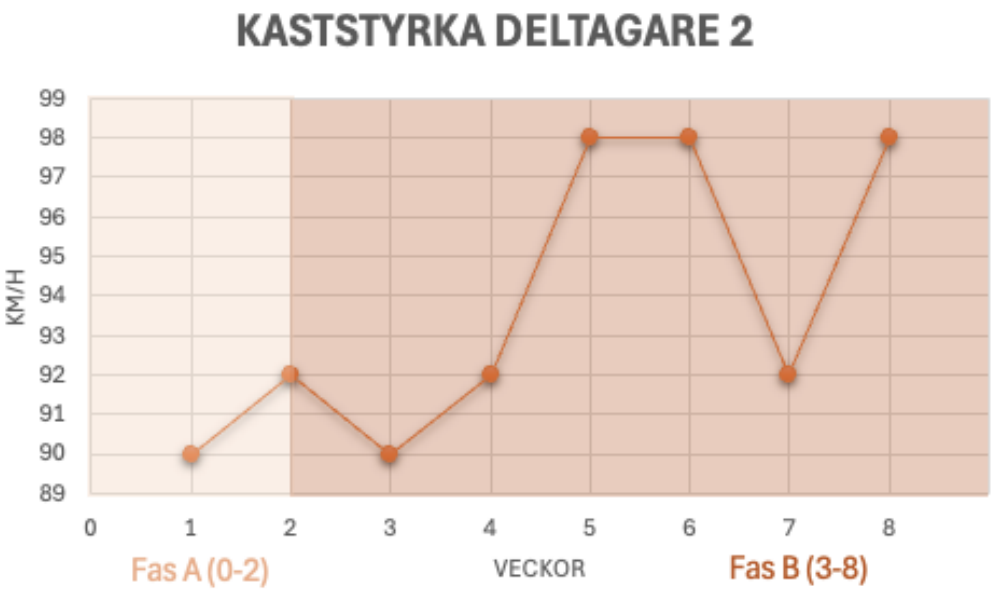
Den visuella analysen indikerade på en liten ökning av axelrörligheten från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). En negativ trend under fas A identifierades, där axelrörligheten minskade mellan vecka 1 och 2 (m=126°; variationsbredd=122°-130°). Vid övergången till fas B sågs ingen omedelbar effekt, då första mätningen i fas B låg lägre än den sista mätningen i fas A. Under fas B noterades en successiv nivåhöjning, följt av en minskning och stabilisering under de sista mätveckorna. Fas B hade ett något högre medelvärde (m=127°) jämfört med fas A, men uppvisade också större variation (variationsbredd=120°–135°; SD = 4,96). Effektstorleksmåtten låg i linje med den visuella tolkningen (NAP = 0,58; Tau (A–B) = 0,17), vilket sammantaget indikerar en svag till liten interventionseffekt.



Figur 5: Visar deltagare 1 skattning av motivationen veckovis under fas B samt antalet genomförda axelpreventionspass veckovis under fas B i procent .

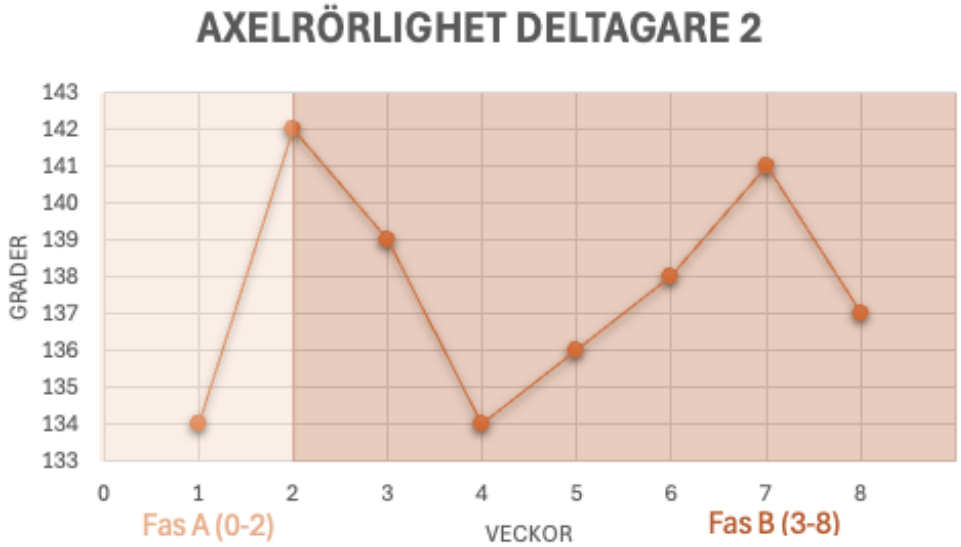
Den visuella analysen indikerade på en nedåtgående trend av motivationen under interventionsfasen. Resultaten visar att motivationen varierade över tid, där motivationen var som högst vecka 3 och som lägst vecka 5. Efter vecka 5 ökade motivationen successivt fram till vecka 7, följt av en mindre minskning vecka 8. Följsamheten var genomgående hög då följsamheten var 100% (24/24 axelpreventionspass) under samtliga veckor.

4.2. Deltagare 2



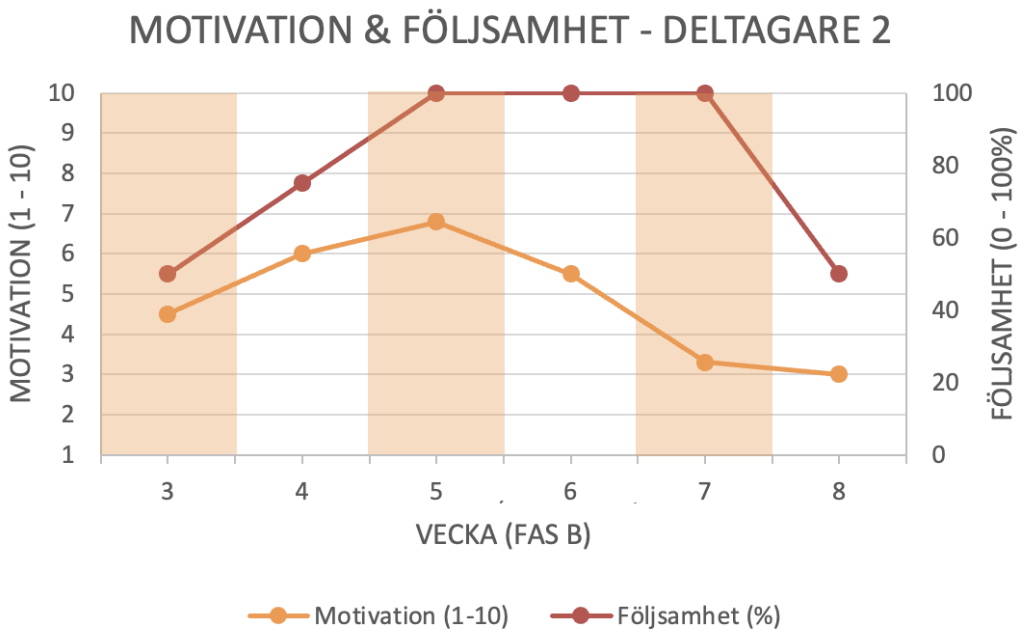
Figur 6: Visar deltagare 2 kaststyrka under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8).

Den visuella analysen indikerade en ökning i kaststyrka från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). Under fas A låg resultaten stabilt (m=91km/h); variationsbredd = 90-92km/h) med en lätt positiv trend. Vid övergången till fas B sågs ingen omedelbar effekt, men de efterföljande mätningarna under fas B uppvisade en tydlig nivåhöjning och positiv trend över tid med undantag v.7. Fas B hade ett högre medelvärde (m=95) men också större variabilitet (variationsbredd = 90–98; SD = 3,40). Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 0,79; Tau-U [A–B] = 0,58), vilket indikerar en medelhög till måttlig interventionseffekt.



Figur 7: Visar deltagare 2 axelrörlighet under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8).

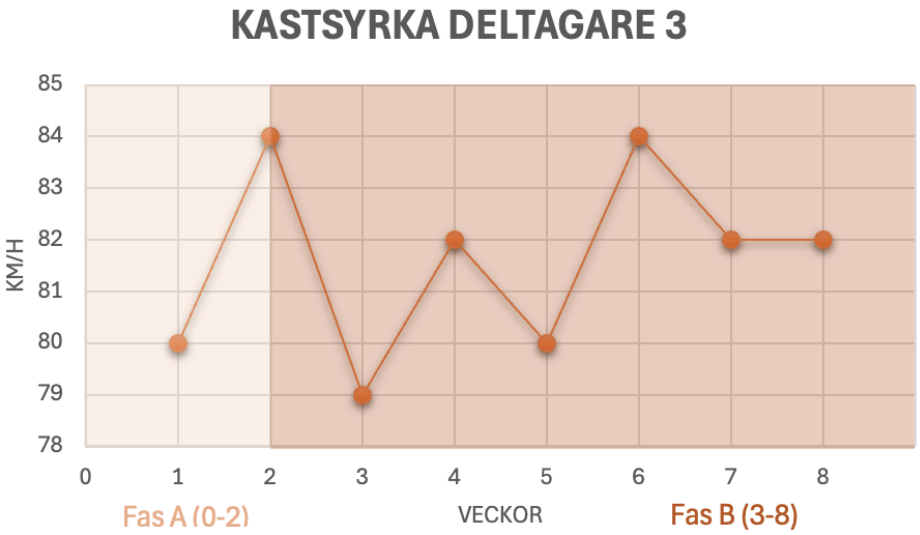
Den visuella analysen indikerade en minimal minskning i axelrörlighet från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). Under fas A sågs en tydligt positiv trend med stor variation (m=138°); variationsbredd = 134–142). Vid övergången till fas B sågs en tydlig nedåtgående omedelbar effekt fram till v.4. Men de efterföljande mätningarna under fas B uppvisade en nivåhöjning och positiv trend över tid. Fas B hade samma medelvärde (m=138°) som fas A men en mindre variabilitet (variationsbredd = 134–141; SD = 2,22). Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 0,46; Tau-U [A–B] = -0,08), vilket sammantaget indikerar en svag till negativ interventionseffekt.



Figur 8: Visar deltagare 2 skattning av motivationen veckovis under fas B samt antalet genomförda axelpreventionspass veckovis under fas B i procent .

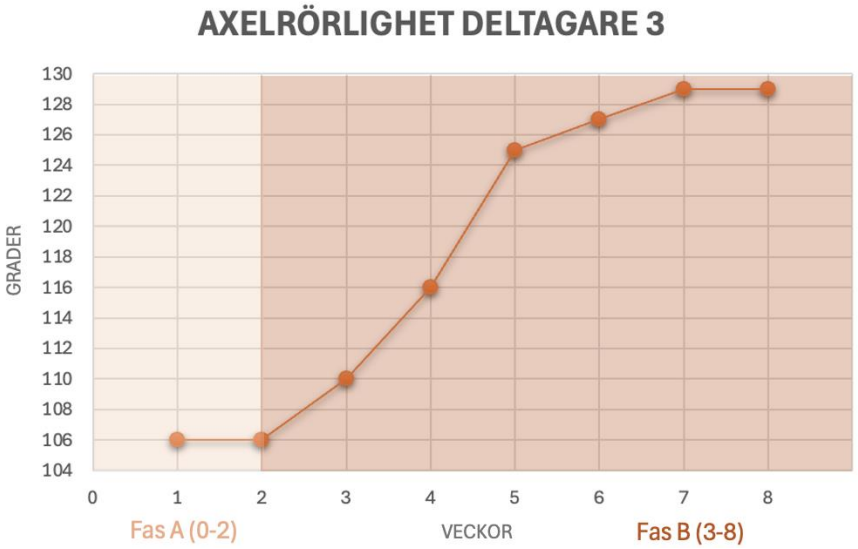
Den visuella analysen indikerade en nedåtgående trend av motivationen under interventionsfasen. Resultaten visar att motivationen varierade över tid, där motivationen var som högst vecka 5 och som lägst vecka 8. Motivationen visade en uppåtgående trend de tre första veckorna av interventionen för att sedan gå över i en nedåtgående trend de resterande veckorna. Deltagare 2 genomförde 19 av 24 axelpreventionspass, vilket motsvarade en följsamhet på 79%. Följsamheten varierade över tid och var lägre i början av interventionen för att sedan öka under de första två veckorna där den stabiliserades för att sedan minska under sista veckan av interventionen.

4.3. Deltagare 3



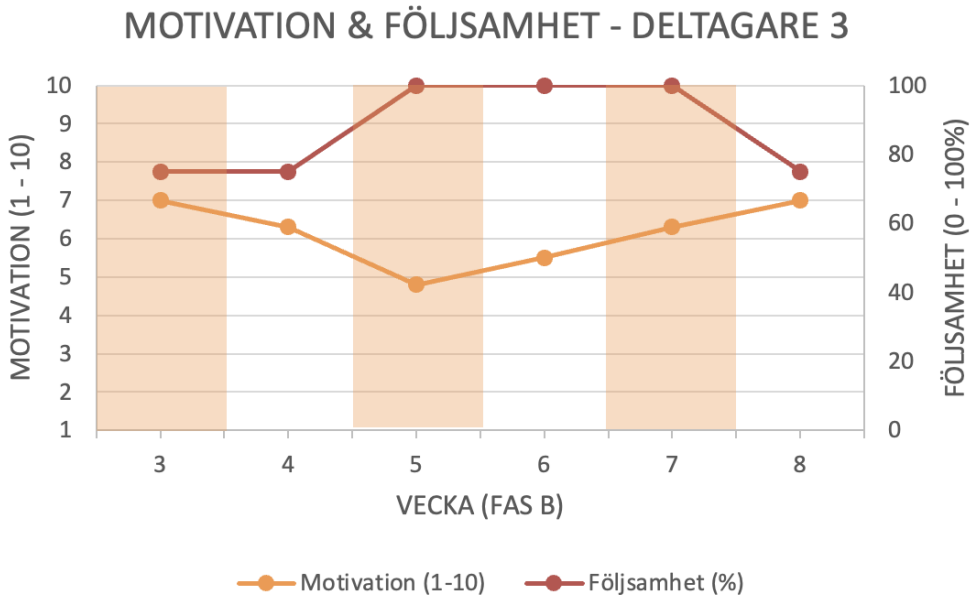
Figur 9: Visar deltagare 3 kaststyrka under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8).

Den visuella analysen indikerade en oförändrad effekt i kaststyrka från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). Under baslinjen fanns det en viss variation av resultaten (m=82km/h); variationsbredd = 80–84) där en positiv uppåtgående trend såg. Vid övergången till fas B sågs en nedåtgående omedelbar effekt, men de efterföljande mätningarna under fas B uppvisade en nivåhöjning över tid med viss variation. Fas B hade samma medelvärde som fas A (m=82) men en större variabilitet (variationsbredd = 79–84; SD = 1,61). Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 0,42; Tau-U [A–B] = -0,17), vilket sammantaget indikerar svag till negativ interventionseffekt.



Figur 10 : Visar deltagare 3 axelrörlighet under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8).

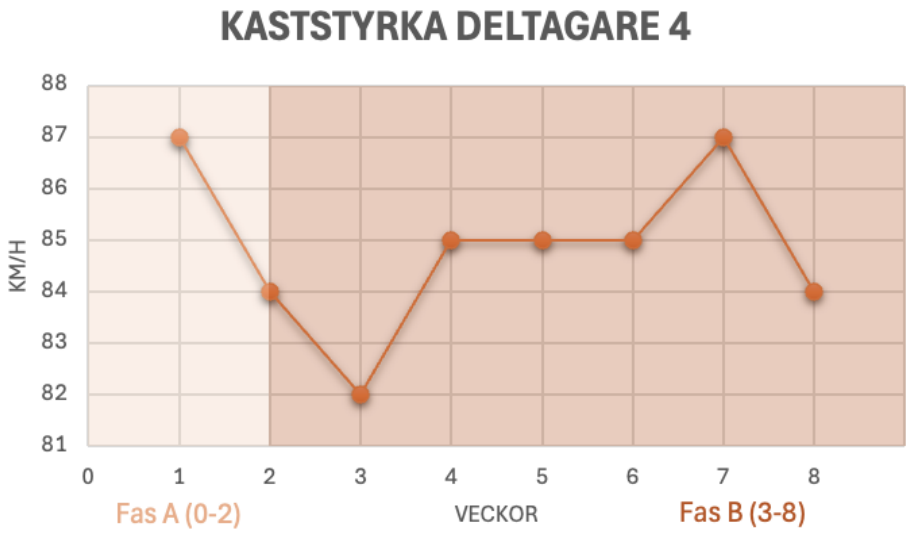
Den visuella analysen indikerade en stark positiv ökning i axelrörlighet från baslinjefasen (A) till interventionsfasen (B). Under fas A sågs en stabil trend med liten variation (m=106°); variationsbredd = 106°–106°). Vid övergången till fas B sågs en tydlig positiv nivåförändring över tid, fram till det två sista mätningarna under fas B där trenden planade ut. Fas B hade ett större medelvärde (m=123°) och en större variabilitet (variationsbredd = 110–129; SD = 7,18). Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 1,0; Tau-U [A–B] = 1,0), vilket sammantaget indikerar en stark till mycket stor interventionseffekt.



Figur 11: Visar deltagare 3 skattning av motivationen veckovis under fas B samt antalet genomförda axelpreventionspass veckovis under fas B i procent.

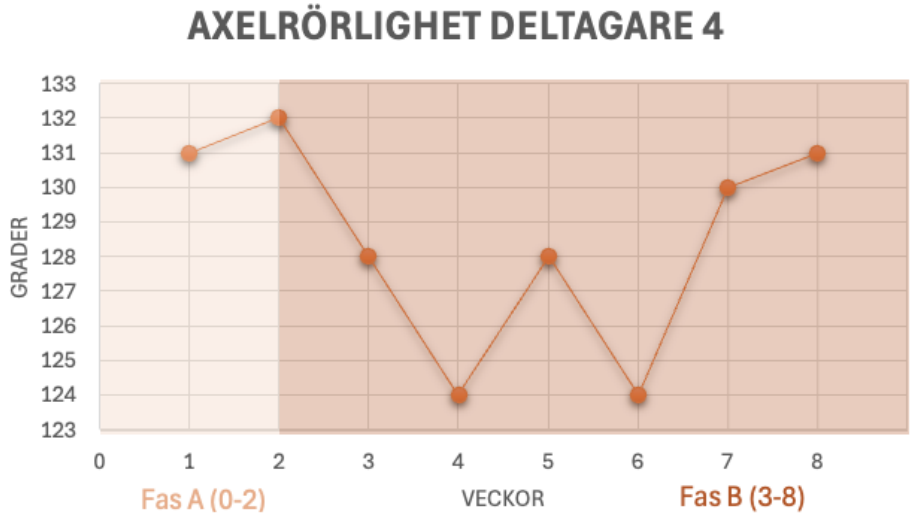
Den visuella analysen indikerade först en negativ trend av motivationen för att sedan gå över i en positiv trend av motivationen under interventionen. Resultaten visar att motivationen varierade över tid, där motivationen var som högst vecka 3 och 8, och lägst vecka 5. Efter att motivationen var som lägst vecka 5 skedde en uppåtgående trend av motivationen fram till interventionens slut. Totalt genomfördes 21 av 24 axelpreventionspass, vilket motsvarade en följsamhet på 88%. Följsamheten varierade under interventionen. Följsamheten var som lägst i början och slutet av interventionen.

4.4. Deltagare 4



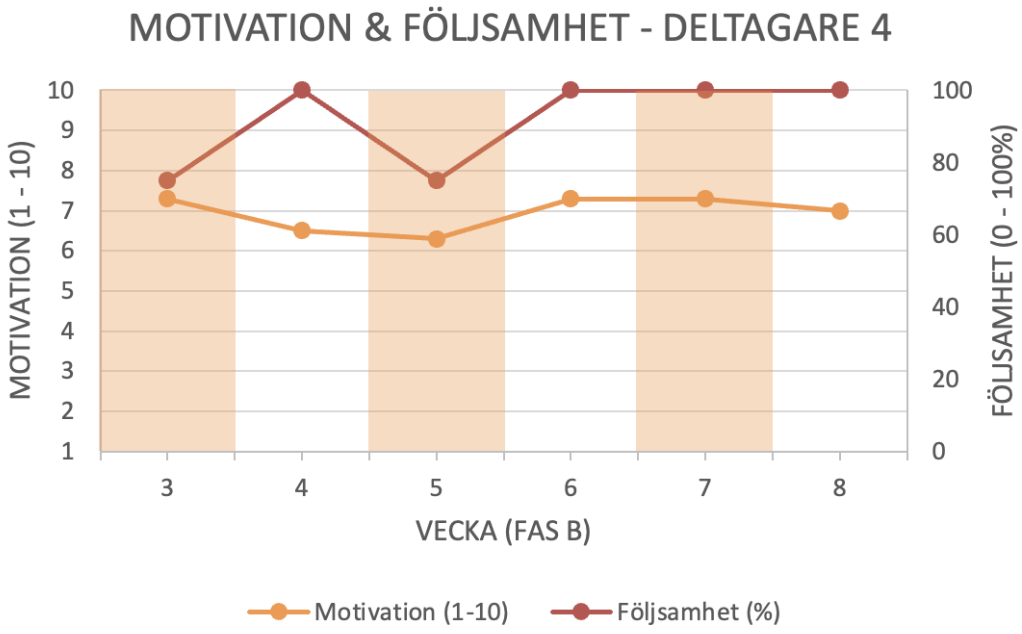
Figur 12: Visar deltagare 4 kaststyrka under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8).

Den visuella analysen indikerade en minimal minskning i kaststyrka från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). Under fas A sågs en nedåtgående trend från mätning 1 till 2 (m=86km/h); variationsbredd = 84–87). Vid övergången till fas B sågs en nedåtgående omedelbar effekt, men där de efterföljande mätningarna under fas B uppvisade en nivåhöjning och en positiv trend över tid. Fas B hade ett lägre medelvärde (m=85 km/h) än fas A samt en större variabilitet (variationsbredd = 82–87; SD = 1,49). Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 0,42; Tau-U [A–B] = -0,17), vilket sammantaget indikerar en svag till negativ interventionseffekt.



Figur 13: Visar deltagare 4 axelrörlighet under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8).

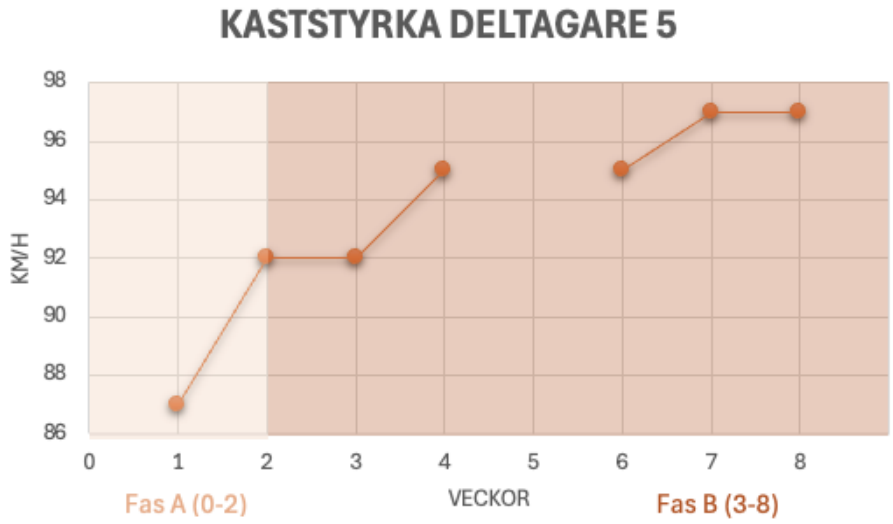
Den visuella analysen indikerade en minskning i axelrörlighet från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). Under fas A låg resultaten stabilt (m=132°); variationsbredd = 131–132) med en lätt positiv trend. Vid övergången till fas B sågs en tydlig nedåtgående omedelbar effekt fram till v.4. Efterföljande mätningar uppvisade en nivåhöjning, med undantag v.7, och en positiv trend över tid. Fas B hade ett lägre medelvärde (m=128°) och en större variabilitet (variationsbredd = 124–131; SD = 2,69). Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 0,04; Tau-U [A–B] = -0,92), vilket sammantaget indikerar en svag till negativ interventionseffekt.



Figur 14: Visar deltagare 4 skattning av motivationen veckovis under fas B samt antalet genomförda axelpreventionspass veckovis under fas B i procent .

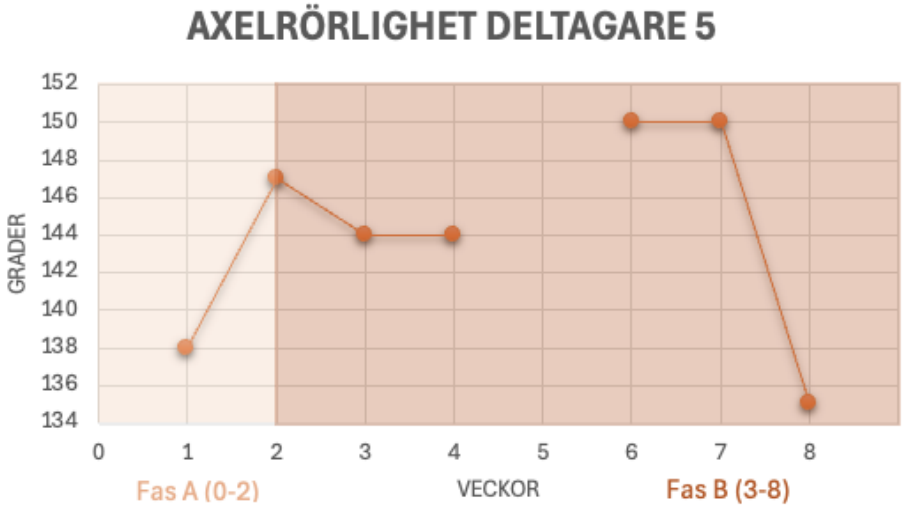
Den visuella analysen indikerade att motivationen låg relativt stabilt genom hela interventionen, med mindre variationer över tid. Motivation var som högst under vecka 6 och 7 och som lägst vecka 5. Efter vecka 5 ökade motivationen successivt fram till vecka 7, följt av en mindre minskning vecka 8. Deltagare 4 genomförde 22 av 24 axelpreventionspass, vilket motsvarade en följsamhet på 92%. Följsamheten varierade under de tre första veckorna av fas B, men stabiliserades under de sista tre veckorna där full följsamhet noterades.

4.5. Deltagare 5



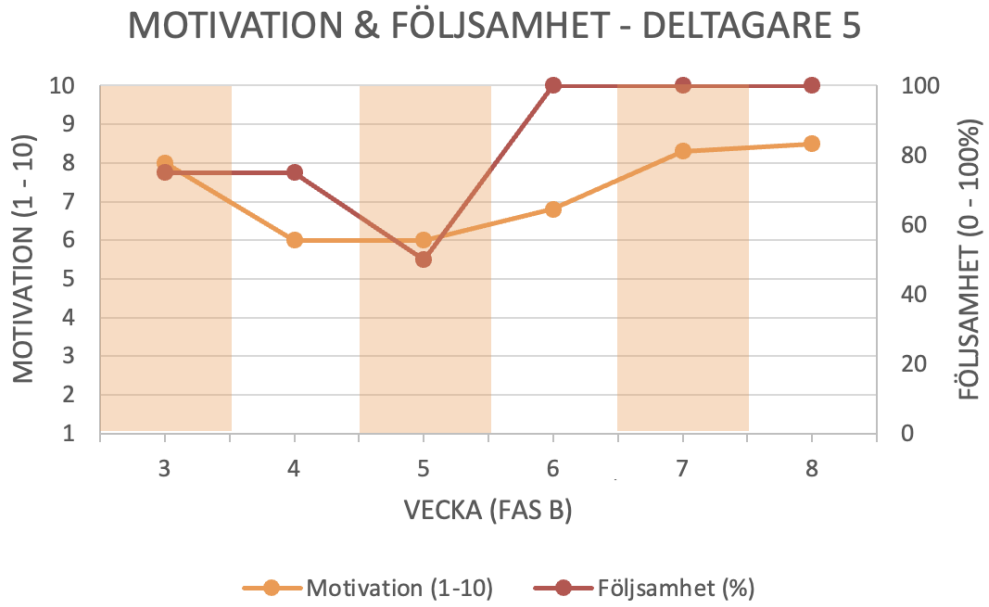
Figur 15: Visar deltagare 5 kaststyrka under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8). Deltagare 5 var sjuk under mätning 5.

Den visuella analysen indikerade en ökning i kaststyrka från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). Under fas A sågs en positiv trend (m=90km/h); variationsbredd = 87–92). Vid övergången till fas B sågs ingen omedelbar effekt, men de efterföljande mätningarna under fas B uppvisade en tydlig nivåhöjning och positiv trend över tid. Fas B hade ett högre medelvärde (m=95km/h) med samma variabilitet (variationsbredd = 92–97; SD = 1,90). Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 0,95; Tau-U [A–B] = 0,90), vilket sammantaget indikerar en stark till mycket stor interventionseffekt.



Figur 16: Visar deltagare 5 axelrörlighet under både baslinjemätningarna (vecka 1 och 2) och interventionsmätningarna (vecka 3–8). Deltagare 5 var sjuk under mätning 5.

Den visuella analysen indikerade en ökning i axelrörlighet från baslinjefasen (fas A) till interventionsfasen (fas B). Under fas A sågs en tydlig uppåtgående trend (m=143°); variationsbredd = 138°–147°). Vid övergången till fas B sågs en nedåtgående omedelbar effekt. Mätningarna planades ut i början av fas B för att därefter visa en nivåhöjning mot mitten och slutet av fas B, med undantag av sista mätningen då axelrörligheten tydligt gick ned. Fas B hade ett högre medelvärde (m=145°) och en större variabilitet (variationsbredd = 135–150; SD = 5,50). Effektstorleksmåtten stödde den visuella tolkningen (NAP = 0,60; Tau-U [A–B] = 0,20), vilket sammantaget indikerar en svag till liten interventionseffekt.



Figur 17: Visar deltagare 5 skattning av motivationen veckovis under fas B samt antalet genomförda axelpreventionspass veckovis under fas B i procent .

Den visuella analysen indikerade en uppåtgående trend av motivationen under interventionsfasen. Resultatet visar att motivationen varierade över tid, där motivationen var som högst vecka 7 och 8, och som lägst vecka 4 och 5. Efter vecka 5 ökade motivationen hela tiden fram till interventionens slut. Deltagare 5 genomförde 20 av 24 axelpreventionspass, vilket motsvarade en följsamhet på 83%. Följsamheten varierade i början av interventionen fram till vecka 5. Efter vecka 5 ses en tydlig uppåtgående trend i följsamheten.

5 DISKUSSION

Syftet med denna studie var att undersöka förändringar i kaststyrka och axelrörlighet med ett individanpassat axelpreventionsprogram samt att undersöka följsamheten och motivationen till axelpreventionsprogrammet. Resultatet visar att det skedde förändringar på individnivå hos respektive deltagare av det individanpassade axelpreventionsprogrammet. Det individanpassade axelpreventionsprogrammet visade både positiva och negativa

förändringar hos deltagarna angående axelrörlighet och kaststyrka. Tre av fem deltagare förbättrade sin kaststyrka medan resterande två visade oförändrade och negativa förändringar. Tre av fem deltagare förbättrade även sin axelrörlighet medan resterande två deltagare försämrade axelrörligheten något. Självmonitoreringen av följsamhet och motivation visade att följsamheten och motivationen varierar över tid under interventionsperioden. Där inga tydliga samvariationer mellan följsamheten och motivationen kunde identifieras.

5.1. Resultatdiskussion

5.1.1. Kaststyrka och axelrörlighet

Deltagare 1, 2 och 5 uppvisade en positiv effekt i kaststyrka under interventionsperioden. Något som stärktes av respektive deltagares NAP och Tau-U värden, som indikerar en måttlig till stor positiv interventionseffekt. Deltagare 3 uppvisade däremot oförändrad effekt utan tydliga förbättringar, medan deltagare 4 uppvisade en negativ effekt i kaststyrkan, vilket även bekräftades av respektive deltagares NAP och Tau-U värden. Resultaten i studien ligger i linje med tidigare forskning som visar att styrke- och stabilitetsträning kan förbättra kaststyrkan hos handbollsspelare. Sinka et al. (2024) rapporterade en 14% ökning av kaststyrkan efter ett 12 veckors axel och bålstyrkeprogram som implementerades under tävlingssäsong. En annan studie av Raeder et al., (2015) visade att sex veckor handbollsspecifik styrketräning med medicinboll förbättrar kaststyrkan och den isokinetiska och koncentriska styrkan. Hermassi et al. (2015) rapporterade en förbättring av kaststyrkan efter ett åtta veckors handbollsspecifikt och medicinbollbaserat träningsprogram.

Utifrån resultaten från axelrörlighetsmätningarna har individuella förändringar identifierats under studiens gång med det individanpassade axelpreventionsprogrammet. Deltagare 1, 3 och 5 ökade sin axelrörlighet under interventionsfasen med det individanpassade axelpreventionsprogrammet. Vilket stärks av respektive deltagares NAP och Tau-U värden, som indikerar en liten till stor positiv interventionseffekt. Deltagare 3 var den som stack ut mest då axelrörligheten ökade och hade en tydlig positiv trend genom hela interventionen. Resultaten i studien överensstämmer med tidigare forskning som visar att axelpreventionsprogram har positiva effekter på underliggande riskfaktorer såsom nedsatt axelrörlighet (Asker et al., 2018b; Hoppe et al., 2022). I en annan studie av López-Laval et al. (2022) som genomfördes på idrottare inom en annan kastgren visade även att ett sexveckors specifikt träningsprogram för axelrörlighet och styrka förbättrade rörligheten i glenohumeralleden. För deltagare 2 och 4 konstaterades en minskad axelrörlighet och en negativ effekt vilket ej är i linje med tidigare forskning.

Sammantaget stödjer tidigare forskning att axelrörlighetsrelaterade och styrkeinriktade träningsprogram kan bidra med förbättrad axelrörlighet och kaststyrka. Deltagare 1, 2 och 5 som hade ett axelpreventionsprogram med fler styrkeinriktade komponenter med yttre belastning, såsom vikter, medicinbollar och gummiband, uppvisade en mer positiv utveckling av kaststyrkan. Vilket överensstämmer med tidigare forskning som visat att styrketräning

kan förbättra kraftutvecklingen i kastmomentet (Goranovic et al., 2023; Sinka et al., 2024). En liknande överensstämmelse sågs för deltagarna 1, 3 och 5 som alla fick en positiv effekt på axelrörligheten av programmet. Där deltagare 3 stack ut och uppvisade en tydlig förbättring av axelrörligheten. Detta skulle kunna förklaras av att deltagaren vid fas A hade en rörlighet som låg under referensvärdena för kaströrelsen enligt Van Den Tillaar och Cabri (2012). Vilket medförde att författarna valde att utforma deltagare 3:s axelpreventionsprogram med nästan enbart rörlighetsövningar då bristande axelrörlighet kan påverka både prestationen och skaderisken negativt. Därav var det relevant att implementera rörlighetsinriktade interventioner med fokus att förbättra axelrörligheten för denna deltagare (Silva et al., 2025). Programutformningen och valet av övningar för deltagare 3 kan ha bidragit till den oförändrade effekten i kaststyrkan, då fokuset främst var rörlighet och inte styrka. Att prestationen förbättras inom det område som tränas ligger i linje med specificitetprincipen, vilket innebär att kroppen anpassar sig och förbättras specifikt utifrån det träningsstimuli den utsätts för. Styrketräning leder därmed till ökad styrka, medan rörlighetsträning främjar ett förbättrat rörelseomfång om träningen utförs under optimal belastning och dosering (Mattson et al., 2016; Bengtsson, 2022).

Deltagare 4 uppvisade en negativ effekt av interventionen på kaststyrka och axelrörlighet. Även deltagare 2 fick en negativ effekt av interventionen fast endast på axelrörligheten. Det finns många faktorer som kan ha påverkat dessa negativa resultat. Exempelvis kan yttre faktorer, såsom hög träningsbelastning eller muskulärtrötthet under interventionen, påverkat interventionseffekten och gjort att deltagarna inte svarat på interventionen som önskat. Majoriteten av deltagarna uppvisade en oförändrad eller negativ omedelbar effekt på både kaststyrka och axelrörlighet. Detta överensstämmer med superkompensationsprincipen som är en central del inom träningslära. Superkompensationsprincipen belyser att prestationen ofta minskar direkt efter träningsstimulus och förbättras inte förens kroppen fått tillräcklig återhämtning (Mitsumune & Kayashima, 2013). Vilket stöds av Andrade et al. (2016) studie som belyser att muskulär trötthet påverkar muskelkraften negativt. En annan faktor till att dessa deltagare fick en minskning i axelrörlighet kan bero på mätfel vid mätningen av axelrörlighet. Ibland kan de små mätförändringarna spegla stora individuella variationer vilket gör att en statistisk skillnad inte alltid innebär att skillnaden är klinisk signifikant (Mann et al., 2014). En individs kaströrelse är också väldigt påverkad, positivt som negativt, av den individuella kasttekniken (Goranovic et al., 2023). Vilket kan ha påverkat resultatet på axelrörligheten. En ytterligare faktor som kan ha påverkat resultatet var att författarna valde ”fel” övningar för dessa deltagare. Hade studien pågått längre än sex veckor hade man kunnat progredierat eller ändra programmen för att passa deltagarna ännu bättre (Heijne & Rasmussen Barr, 2018)

En viss variabilitet fanns hos samtliga deltagare under fas A och B, både när det gäller kaststyrka och axelrörlighet. Ökad variabilitet under fas B kan spegla individuella skillnader i hur deltagarna svarade på interventionen. Den ökade variabiliteten ger en mer osäker tolkning av interventionseffekten, då faktorer som dagsform, trötthet och individens fysiska belastning kan påverka resultatet (Balthazar & Vendrely 2022). En ytterligare möjlig förklaring till variabiliteten är principer inom motorisk kontroll och inlärning. Dessa teorier beskriver individuella skillnader i hur väl nya färdigheter kan överföras till målbeteendet. I denna studie handlar det om i vilken utsträckning deltagarna kunde ta till sig träningen från

axelpreventionsprogrammen och tillämpa det i en kaströrelse (Shumway-Cook & Woollacott, 2017). Vidare hade en längre interventionstid möjligen kunnat resultera i mer stabila och positiva effekter av kaststyrkan och axelrörligheten, vilket stöds av tidigare studier som utvärderat och genomfört preventionsprogram under en tävlingssäsong, vilket motsvarar sex månader (Andersson et al., 2019; Asker et al., 2018a). Positiva effekter återfanns i både kaststyrka och axelrörlighet bland deltagarna under interventionsfasen vilket också tyder på att de hade kunnat få en mer positiv effekt om interventionen hade pågått mer än sex veckor. Dock fanns det inte tillräckligt med tid för en längre interventionsfas.

Individuella faktorer kan också ha påverkat resultaten, deltagarna kan ha varit så kallade high, low eller non responders (Mann et al., 2014). High responders kännetecknas av att det uppvisar tydliga och robusta förbättringar som svar på en viss typ av träningsstimuli, medan low responders endast uppvisar små förbättringar. Non responders är individer som inte uppvisar en positiv förändring eller till och med försämring av träningen. En individs respons är inte generell för all typ av träning, utan för det specifika träningsområdet som utvärderas. Vilket innebär att samma individ kan vara high responders inom en typ av träning och low eller non responders inom ett annat område. Responders kan påverkas av flera faktorer såsom psykologisk stress, sömn, näringsstatus, träningsstatus, genetik och ärftlighet, även yttre faktorer som mätfel kan påverka (Mann et al., 2014). Utifrån resultaten i denna studie kan deltagare 1 och 5 betraktas som high responders, då de uppvisade positiva effekter både i kaststyrkan och axelrörligheten. Deltagare 2 och 3 kan ses som low responders, då det endast förbättrades inom kaststyrkan eller axelrörligheten. Deltagare 4 kan betraktas som en non responders eftersom ingen positiv effekt sågs under vare sig axelrörligheten eller kaststyrkan.

Den kliniska relevansen och praktiska betydelsen av kaststyrkan och axelrörligheten är kopplade till skaderisk och prestationsförmåga. Handboll är en idrott som innebär hög belastning på skulderkomplexet genom repetitiva kast och fysiska kontaktmoment, vilket ställer krav på en god muskulär stabilitet kring skulderkomplexet för att förhindra skador (Hoppe et al., 2022; Asker et al., 2018b; Sinka et al., 2024). Resultaten från studien indikerar att individanpassade axelpreventionsprogram med styrke- och rörlighetsfokus kan bidra till en signifikant ökning av både kaststyrka och axelrörlighet över tid. En sådan förbättring kan potentiellt främja både prestationsutveckling och minska risken för axelrelaterade överbelastningsskador.

5.1.2. Självmonitorering med träningsdagbok

Resultaten från självmonitoreringen indikerade på en variation av motivationen bland deltagarna. Generellt sågs en relativt hög följsamhet hos samtliga deltagare. Deltagare 1 och 2 uppvisade en nedåtgående trend av motivationen medan deltagare 5 uppvisade en uppåtgående trend av motivationen under interventionen. För deltagare 3 och 4 låg motivationen på en stabil trend genom hela interventionen. Följsamheten till det individanpassade axelpreventionsprogrammet varierade också mellan deltagarna där deltagare 1 var den enda med 100% följsamhet varje vecka under interventionen. För majoriteten av deltagarna var följsamheten som lägst i början av interventionen med undantag för deltagare 2 och 3 som även uppvisade en lägre följsamhet i slutet av

interventionen. Sammantaget visar resultaten i denna studie ingen tydlig samvariation mellan motivation och följsamhet till det individanpassade axelpreventionsprogrammet. Forskning tar upp hur bristande spelarmotivation påverkar följsamheten till preventionsträning negativt. Lag med hög följsamhet till preventionsträning har även en lägre skadefrekvens jämfört med lag som har låg följsamhet (Andersson et al., 2019; Viiala et al., 2026). Vidare belyser forskningen hur kompetensbehovet stärks när spelarna upplever att preventionsträningen har ett tydligt syfte. Ökad kunskap om de positiva effekterna av preventionsträning kan främja följsamheten. Slutligen en annan viktig faktor är att preventionsprogrammen bör vara individanpassade och specifikt utformade för respektive idrott, då det kan resultera i ökad motivation hos spelarna (Andersson et al., 2019; Viiala et al., 2026; Ryan & Deci, 2000).

Resultaten visar ingen tydlig samvariation mellan motivation och följsamhet. Flera yttre respektive inre faktorer tros vara orsaken till detta. Den yttre motivationen hos deltagarna kan ha påverkats av författarna. När deltagarna såg en av författarna kan det ha agerat som en påminnelse att genomföra programmet trots att motivationen egentligen inte fanns där. Även träningsdagboken kan ha agerat som en prompt som hjälpte deltagarna att komma ihåg att genomföra programmen (Michie et al., 2013). Andra yttre motivationsfaktorer som kan ha påverkar resultatet var bias då deltagarna kände författarna. Att den drivande faktorn till att utföra axelpreventionsprogrammen var att tillfredsställa författarna och inte den inre motivationen hos deltagarna. Deltagarnas medvetenhet om att interventionen endast pågick under sex veckor kan också ha bidragit till ökad ansträngning till att utföra programmen för att ge författarna mycket data (Ryan & Deci, 2000; Balthazar & Vendrely, 2022).

Inre motivationsfaktorer till att motivationen och följsamheten inte följer varandra kan bero på att deltagarna i studien var elitidrottare. Som idrottare kan orsaken till deltagandet i en aktivet vara av olika anledningar, dels av rent intresse medan för andra kan det handla om att man vill prestera bättre än andra (Gillet et al., 2012). SDT belyser att de psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet har en påverkan på den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). SDT belyser att idrottare med en hög autonom motivation uppvisar större engagemang, vilja att fortsätta med beteendet och glädje. Samtidigt som en låg autonomi är kopplad till utbrändhet, vilja att avbryta och avsaknad av stimulans (Young Kim et al., 2025). Tidigare forskning inom preventiva träningsprogram visar att bristande följsamhet ofta beror på att programmen är för tidskrävande eller att spelarna inte fullt ut förstår syftet med träningen (Andersson et al., 2019; Viiala et al.,2026). Utifrån SDT kan detta tolkas som att behovet av kompetens inte tillfredsställs när spelarna saknar tillräckligt med kunskap om varför preventionsträningen genomförs. När kompetensbehovet inte uppfylls kan det även minska individens autonomi, vilket i sin tur kan leda till lägre inre motivation att genomföra preventionsträningen kontinuerligt över tid (Ryan & Deci, 2000).

Handboll är en lagidrott, trots att deltagarna har utfört axelpreventionsprogrammen individuellt kan samhörigheten som lagidrotten bidrar med blivit en motivationsfaktor (Ryan & Deci, 2000). Genom att spelarna i laget håller sig skadefria och prestera bra tillfredsställs både individen och laget, vilket kan stärka samhörigheten. Vilket gör att pressen att prestera och var skadefri kan ha drivit följsamheten. Detta kan samtidigt hota individens autonomi. Det kan därför vara svårt att avgöra om det är individens inre motivation som driver

beteendet eller om det främst är yttre faktorer som påverkar. Samtliga deltagare i vår studie är elitidrottare inom handboll och spelar i samma lag, de har erfarenhet och kompetens kring träning och skadeprevention, vilket kan ha skapat en samhörighet. Detta är ytterligare faktorer som kan ha inverkat på motivationen och följsamheten av interventionen. Genom att tydligt förmedla syftet med den preventiva träningen till deltagarna kan deras kompetensbehov tillfredsställas (Ryan & Deci, 2000; Viiala et al., 2026). Det finns flera olika dimensioner av motivation hos deltagarna som kan ha medfört att det valde att utföra eller inte utföra axelpreventionspassen. Utifrån ovanstående resonemang tolkar författarna att deltagarnas följsamhet avspeglar den yttre motivationen medan den inre motivationen talar mer för deltagarnas självmonitorering av motivationen i träningsdagboken.

Självmonitorering kan fungera bra för följsamhet för många men inte alla. I denna studie sågs en varierande motivation och följsamhet bland deltagarna. Deltagare 1 var den enda som uppvisade 100% följsamhet, resterande deltagare uppvisade en lägre följsamhet. För resterande deltagare kan självmonitoreringen ha varit otillräcklig för att stimulera deras följsamhet och motivation. De hade eventuellt varit i behov av andra inre eller yttre stödjande faktorer som exempelvis gruppledd preventionsträning, påminnelser från en fysioterapeut eller tydlig individuell målsättning (Denison & Åsenlöf, 2012). För att få en bredare och djupare förståelse för motivationen i relation till följsamheten hade det varit fördelaktigt att lägga till en textruta där deltagarna fick skriva faktorer som påverkade motivationen och följsamheten, detta hade möjliggjort en tydligare identifiering om den inre respektive yttre motivationen var mest avgörande i förhållande till följsamheten (Ryan & Deci, 2000).

Sammanfattningsvis visar detta att motivation är komplex och inte nödvändigtvis direkt kopplad till följsamhet. Olika former av inre och yttre motivation kan påverka i vilken utsträckning ett preventionsprogram genomförs, vilket belyser behovet att beakta flera motivationsfaktorer när följsamhet ska studeras.

5.2. Metoddiskussion

Studiens syfte var att undersöka individuella förändringar i axelrörlighet, kaststyrka och motivation över tid. För att besvara studiens syfte valdes AB-design som analysmetod. Utgångspunkten för val av analysmetod har att gör med att varje deltagare utgör sin egen kontroll, AB-design möjliggör en analys av förändringar relaterade till interventioner på individnivå, samt bedöma klinisk och praktisk relevans, vilket går i linje med studiens syfte och frågeställningar. Metoden kan bidra till ökad intern validitet, eftersom variationen inte påverkar resultaten i samma utsträckning. När data samlas in från människor förekommer det en viss variation av det insamlade datamaterialet, vilket kan påverka validiteten och reliabiliteten. Vidare möjliggör inte singel-case studier till att slutsatser och samband kan dras till urvalsgruppen, något som begränsar generaliserbarheten (Balthazar & Vendrely, 2022; SUB, 2024). Ett alternativ hade varit att genomföra en experimentell studie med en interventions- och kontrollgrupp, vilket hade kunnat öka generaliserbarheten, möjliggjort identifiering av fler samband och slutsatser. En sådan studiedesign hade dock krävt ett större antal deltagare, vilket inte var möjligt att rekrytera inom den angivna tidsramen för

examensarbetet. En experimentell studie är mer komplex, kräver fler deltagare och är mer tidskrävande och valdes därför bort (Balthazar & Vendrely, 2022).

En alternativ typ av experimentell design hade varit ABA eller ABAB design. Designer av detta slag kan ge ett starkare stöd för att avgöra om interventionen faktiskt har en effekt. En ABA-design genomförs på liknande sätt som AB-design, men den andra A-fasen innebär att interventionen tas bort för att se om eventuella förändringarna kvarstår och därmed om det verkligen beror på interventionen eller om andra faktorer kan ligga bakom. ABAB-design innebär precis som ABA-design att interventionen tas bort, men därefter återinförs den igen. Antingen i sitt ursprungliga eller i ett reviderat utförande. Dessa designer kräver allt flera datapunkter, är mer tidskrävande och valdes därav bort av författarna (SBU, 2024).

AB-design innebär mätningar före (fas A), under och efter interventionen (fas B), detta ökar kunskapen om deltagarnas prestationer under interventionens gång. AB-design är relativt enkel och resurseffektiv och ger samtidigt möjlighet att upptäcka hur eventuella förändringar sammanfaller med interventionen. En begränsning med studiens design är svårigheten att fastställa kausala samband, det vill säga om förändringar faktiskt beror på det individanpassade axelpreventionsprogrammet eller om andra faktorer har påverkat resultaten. Interventionen pågick under en sexveckorsperiod, vilket kan ha utgjort en otillräcklig tidsram för att möjliggöra tydliga och mätbara förändringar. En längre interventionstid hade varit önskvärd för att samla in mer omfattande data, examensarbetets tidsramar begränsar den möjligheten. Detta medför att studiens korta interventionsperiod kan begränsa möjligheten att observera fulla effekter av axelpreventionsprogrammet. Det kan även vara svårt att avgöra om förändringarna för respektive deltagare var ett resultat av interventionen eller beror på slumpmässiga variationer. Fas A pågick under två veckor, en längre baslinjeperiod hade varit fördelaktig för att tydligare kunna identifiera eventuella förändringar och säkerhetsställa stabilitet mellan mätningarna (Balthazar & Vendrely, 2022). Interventioner påbörjades under pågående handbollssäsong. Detta medförde att yttre opåverkbara faktorer existerade som att deltagarna utförde handbollsträningar, styrketräningar och konditionsträningar parallellt med preventionsprogrammen. Vilket också kan ha påverkat resultatet negativt respektive positivt.

SBU (2024) rekommenderar att en singel-case studie bör omfatta minst tre deltagare. För att säkerhetsställa tillräckligt underlag även vid eventuella bortfall rekryterades fem deltagare. Antalet deltagare i studien var liten, framför allt på grund av tidsramen som fanns för examensarbetet. I en singel-case studie är deltagarna sin egen kontrollgrupp och vid eventuella bortfall kan resultatet påverkas på grund av ett litet urval. Detta kan minska möjligheten att analysera förändringar och att slutsatserna blir mer osäkra (Balthazar & Vendrely, 2022). Det fanns även en risk för snedvridna resultat (bias) vid minskad motivation eller om deltagarna upplevde en oönskad effekt av axelpreventionsprogrammen, vilket kan ha resulterat i uteblivna axelpreventionspass och därmed inneburit snedvridna resultat. Urvalet i studien sker genom bekvämlighetsurval, vilket innebar att deltagare rekryteras utifrån tillgänglighet och uppfyllda inklusionskriterier. Bekvämlighetsurval medför en begränsad generaliserbarhet, vilket innebär att resultatet inte kan appliceras på hela populationen, utan endast tolkas inom ramen för den specifika urvalsgruppen (Balthazar & Vendrely, 2022).

Under studien förekom ett bortfall av en mätpunkt för en av deltagarna, vilket skapade ett ”glapp” i datainsamlingen. Detta försvårade den visuella analysen av resultatet eftersom både trend och variation påverkades. Som en följd kan även den interna validiteten ha påverkats negativt på grund av den ofullständiga veckomätningen. Bortfall av mätpunkter eller ofullständiga veckomätningar reducerar dessutom mängden data som kan analyseras, vilket gör det svårare att identifiera faktiska förändringar hos deltagaren (Balthazar & Vendrely, 2022).

Axelrörligheten mättes med mätinstrumentet Dartfish. Dartfish har en god validitet och reliabilitet vid mätning av överkroppsrörelser (Khadikar et al., 2014). En fördel med denna metod är att den har använts vid tidigare mätningar av axelrörelser, vilket stärker validiteten. En faktor som kan ha påverkat reliabiliteten och validiteten var att mätpunkterna för att mäta axelrörligheten i GH-leden sattes ut manuellt av en av författarna (Balthazar & Vendrely, 2022). Det kan ha resulterat i att mätpunkten i GH-leden inte har blivit exakt utsatt vid alla mätningar på respektive deltagare samt att deltagarna hade kläder på sig vilket gjorde det svårare att se GH-ledens exakta center. För att motverka detta genomförde samma författare alla axelrörlighetsmätningar och jämförde tidigare center för mätpunkterna för att försöka sätta ut dem på samma ställe. Författarna valde att använda Dartfish då de ville undersöka rörligheten i den komplexa kaströrelsen och inte separata rörelser som enbart inåt- och utåtrotation (Khadikar et al., 2014). Mätinstrumentet goniometer valdes bort då den uppvisade en låg reliabilitet för att mäta flera rörelseriktningar samtidigt och komplexa rörelser som kaströrelsen (Mitsukane et al., 2019).

Mätinstrumentet Pocket Radar användes för att mäta kaststyrka. Pocket Radar har en god reliabilitet och måttlig validitet vid mätning av bollhastighet. Mätinstrumentet har också en låg felmarginal där skillnaderna som uppkommer vid mätningarna oftare beror på skillnader i idrottarens prestation än fel på instrumentet. En fördel med instrumentet är att den är lätt att använda och resultatet framgår tydligt. En begränsning med Pocket Radar är att den inte har testats inom kastidrotter, endast vid mätning av bollhastighet inom fotboll och tennis (Hernández-Belmonte & Sánches-Pay, 2021). En begräsning som kan medför att den externa validiteten kan ifrågasättas då resultaten inte kan generaliseras på samma sätt till andra sporter (Balthazar & Vendrely, 2022). Pocket Radar valdes eftersom syftet med studien var att undersöka hur ett individanpassat axelpreventionsprogram påverkar kaststyrkan. Eftersom kaströrelsen är central inom handboll bedömdes en rörelsespecifik mätning vara mer relevant än isolerade styrketester (Asker et al., 2018b).

Deltagarnas inställning och motivation till preventionsprogrammet kan ha påverkat resultatet (Balthazar & Vendrely, 2022). Enligt Ryan och Deci (2000) bygger den inre motivation på att individer upplever aktiviteter som intressanta, utmanade och meningsfulla. Eftersom rekryteringen byggde på frivilligt deltagande kan det antas att deltagarna redan hade ett visst intresse för axelpreventionsträning, det vill säga en hög grad av inre motivation. Resultaten hade möjligtvis sett annorlunda ut om deltagarna hade rekryterats slumpmässigt, eftersom individer men lägre inre motivation då sannolikt hade inkluderats. Deltagarnas yttre motivation kan även ha påverkats av författarnas förväntningar. I denna studie förväntades deltagarna genomföra det individanpassade axelpreventionsprogrammet fyra gånger per vecka, och registrerar det i träningsdagboken. En låg inre motivation hos

deltagarna kan ha förstärkts av författarnas förväntningar, vilket kan ha påverkat motivationen hos deltagarna negativt (Ryan & Deci, 2000). Om urvalet i stället hade skett slumpmässigt fanns det en chans att deltagare med lägre motivation och intresse för preventionsprogrammen hade inkluderats, vilket hade kunnat påverka både genomförandet av preventionspassen och resultatet av studien (Balthazar & Vendrely, 2022).

Självmonitorering med träningsdagboken tillämpades för att deltagarna själva skulle reflektera över beteenden, känslor och sin motivation kopplat till interventionen. Med självmonitoreringen fick författarna en förståelse för deltagarnas upplevelser om axelpreventionsprogrammet. I och med att deltagarna dokumenterade i träningsdagboken utan författarnas närvaro minimerades risken för påverkan av författarna (Balthazar & Vendrely, 2022). Detta bidrog till att deltagarna fick använda sin inre motivation vid dokumenteringen i träningsdagboken samt att deltagarnas individuella autonomi blev avgörande för om axelpreventionspassen blev genomförda eller inte. Om författarna hade närvarat vid dokumentationen i träningsdagböckerna hade det kunnat resultera i att deltagarna endast genomförde axelpreventionsprogrammet på grund av yttre motivation, då författarna kan ha bidragit med extern press (Ryan & Deci, 2000). Det vill säga att deltagarna endast genomförde axelpreventionsprogrammet för att tillfredsställa författarna. Författarna var medvetna om att under- och överrapportering kan ha förekommit vid dokumenteringen i träningsdagboken.

5.3. Etikdiskussion

Deltagarnas kaströrelse filmades bakifrån och axelvinkeln analyserades med mätinstrumentet Dartfish (se bilaga A). Hanteringen av filmmaterialet följde konfidentialitetsprincipen, då inga ansikten eller personuppgifter var synliga i materialet. Filmerna lagrades på en lösenordskyddad telefon utan molnbackup, och raderades direkt efter att vinkeln i axeln tagits ut samt att endast författarna i studien hade tillgång till filmerna. Deltagarna tog även del av informationen att det filmas under en kaströrelse i informationsbrevet. Vid mätning av axelrörligheten valde författarna att låta deltagarna behålla sina träningskläder, trots att en mer avklädd mätning hade varit fördelaktig för att kunna observera deltagnas anatomiska strukturer tydligare och mer exakt vart rörligheten tas ut under kaströrelsen. Detta kunde dock utgjort en integritetskränkning. Vid filmning av rörelser och kroppar betonas särskilt vikten av att skydda deltagarnas integritet, vilket gjorde att författarna prioriterade deltagarnas integritet högre än att en exakt mätpunkt av axelrörligheten (Vetenskapsrådet, 2024). Kaststyrkan mättes i grupp, vilket utgjorde ytterligare ett etisk övervägande. Författarna valde att inte ge direkt återkoppling av kastresultatet, för att minska risken för jämförelse och prestationsångest. Detta omfattas av konfidentialitetsprincipen då prestationsdata kan upplevas som känslig information (Vetenskapsrådet, 2024). Samtidigt kunde återkoppling av kastresultaten potentiellt fungera som en motivationshöjande effekt vid förbättrade resultat. Däremot finns en risk att resultaten skapade en negativ inverkan på motivationen och det psykiska välbefinnandet om resultaten från mätningen försämrades (Carpentier & Mageau, 2013).

6. SLUTSATSER

Studien visar att ett individanpassat axelpreventionsprogram kan ge positiva effekter på både kaststyrkan och axelrörligheten hos kvinnliga elithandbollspelare. Tydliga individuella variationer identifierades vilket understryker att individer svarar olika på en specifik träningsintervention. Ingen tydlig samvariation mellan följsamhet till axelpreventionsprogrammet och motivation kunde identifieras. Utifrån studiens resultat drar författarna slutsatsen att individanpassning är av stor betydelse, men innebär flera komplexa utmaningar. Där både individuella fysiska och psykologiska faktorer måste tas hänsyn till för att uppnå optimal effekt av ett preventionsprogram. Slutligen är generaliserbarheten i studien begränsad, vilket främst beror på studiedesignen.

7. KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING

Studien kan bidra med ökad förståelse kring vikten av individanpassning inom fysioterapi, särskilt inom elitidrott. För att individanpassade axelpreventionsprogram ska kunna genomföras och få effekt krävs det att fysioterapeuten ges möjlighet att förstå varje spelares individuella behov. Att aktivt möjliggöra individanpassning kan därför ses som en central del i utvecklingen av effektiva preventiva insatser men behöver studeras vidare i större studier som jämför individanpassade program med mer generella program. Ur ett beteendemedicinskt perspektiv är det viktigt med individanpassning för att upprätthålla och tillfredsställa individens autonomi, kompetens och samhörighet, vilket är centrala delar inom motivation. Både inre och yttre motivationsfaktorer behöver beaktas när följsamhet studeras. Vidare forskning hade kunnat studera interventionseffekten på axelskadeprevention, för att utvärdera den kliniska effekten av preventionsträningen. Det hade även varit relevant att forska vidare om vilka mekanismer som är viktiga vid individanpassning och då utgå ur handbollsutövares perspektiv genom kvalitativa studier för att hjälpa fysioterapeuter att optimera individanpassningen.

REFERENSLISTA

Aicale, R., Tarantino, D., & Maffulli, N. (2018). Overuse injuries in sport: a comprehensive overview. *Journal of orthopaedic surgery and research*, *13*(1), 309. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1186/s13018-018-1017-5

Andersson, S. H., Bahr, R., Olsen, M. J., & Myklebust, G. (2019). Attitudes, beliefs, and behavior toward shoulder injury prevention in elite handball: Fertile ground for implementation. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, *29*(12), 1996–2009. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/sms.13522

Andrade, M. S., de Carvalho Koffes, F., Benedito-Silva, A. A., da Silva, A. C., & de Lira, C. A. (2016). Effect of fatigue caused by a simulated handball game on ball throwing velocity, shoulder muscle strength and balance ratio: a prospective study. *BMC sports science, medicine & rehabilitation*, *8*, 13. https://doi.org/10.1186/s13102-016-0038-9

Asker, M., Brooke, H. L., Waldén, M., Tranaeus, U., Johansson, F., Skillgate, E., & Holm, L. W. (2018b). Risk factors for, and prevention of, shoulder injuries in overhead sports: a systematic review with best-evidence synthesis. *British journal of sports medicine*, *52*(20), 1312–1319. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098254

Asker, M., Holm, L. W., Källberg, H., Waldén, M., & Skillgate, E. (2018a). Female adolescent elite handball players are more susceptible to shoulder problems than their male counterparts. *Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA*, *26*(7), 1892–1900. https://doi.org/10.1007/s00167-018-4857-y

Balthazar, C.H. & Vendrely, A.M. (2022). *Rehabilitation research: principles and applications*. (Sixth edition). St. Louis, Missouri: Elsevier.

Bengtsson, V. (26 januari 2022). *Sex viktiga träningsprinciper som bör guida din träning*. https://www.idrottsforskning.se/sex-viktiga-traningsprinciper-som-bor-guida-din-traning/ (Hämtad 2 februari 2026)

Brady, L., Padden, C., & McGill, P. (2019). Improving procedural fidelity of behavioural interventions for people with intellectual and developmental disabilities: A systematic review. *Journal of applied research in intellectual disabilities : JARID*, *32*(4), 762–778. https://doi.org/10.1111/jar.12585

Broberg, C. & Lenné, R. (2019). *Fysioterapi profession och vetenskap*. Fysioterapeuterna. https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/dokument-fasta-sidor/fysioterapi-som-profession-och-vetenskap.pdf (Hämtad 24 april 2025)

Carpentier, J. & Mageau, G. (2013). When change-oriented feedback enhances motivation, well-being and performance: A look at autonomy-supportive feedback in sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 14 (3), 423-435. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2013.01.003

Cools, A. M., Maenhout, A. G., Vanderstukken, F., Declève, P., Johansson, F. R., & Borms, D. (2021). The challenge of the sporting shoulder: From injury prevention through sport-

specific rehabilitation toward return to play. *Annals of physical and rehabilitation medicine*, *64*(4), 101384. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.rehab.2020.03.009

European Handball Federation. (2024). Women's EHF EURO 2024 player stats. EHF EURO. https://ehfeuro.eurohandball.com/women/2024/player-stats/ (Hämtad 12 januari 2026)

Exorlive. (u.å). *Om Exorlive*. https://www.exorlive.com/se/om-oss

Denison, E. & Åsenlöf, P. (2012). *Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik*. (1. Uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Fredriksen, H., Cools, A., Bahr, R., & Myklebust, G. (2020). Does an effective shoulder injury prevention program affect risk factors in handball? A randomized controlled study. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, *30*(8), 1423–1433. https://doi.org/10.1111/sms.13674

Fukutani, A., Isaka, T. & Herzog, W. (2021). Evidence for Muscle Cell-Based Mechanisms of Enhanced Performance in Stretch-Shortening Cycle in Skeletal Muscle. *Front Physiol,* 8(11), 1-11. https://doi.org/10.3389/fphys.2020.609553

Gillet, N., Berjot, S., Vallerand, R. J., Amoura, S., & Rosnet, E. (2012). Examining the motivation-performance relationship in competitive sport: A cluster-analytic approach. *International Journal of Sport Psychology, 43*(2), 79–102.

Goranović, K., Petković, J., Joksimović, M., Karisik, S. & Eler, N. (2023). The influence of morphological characteristics on the ball throwing velocity in the professional handball players. *International Journal of Morphology, 41*(6), 1881–1887. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022023000601881

Gunnarson Holzhausen, A. & Hultenheim Klintberg, I. (2016). *Axeln: Funktionsanalys och fysioterapi* (2 uppl.) Studentlitteratur AB.

Hadjisavvas, S., Efstathiou, M. A., Malliou, V., Giannaki, C. D., & Stefanakis, M. (2022). Risk factors for shoulder injuries in handball: systematic review. *BMC sports science, medicine & rehabilitation*, *14*(1), 204. https://doi.org/10.1186/s13102-022-00588-x

Hassmén, P., Wisén, A., & Hagströmer, M. (December 2016). *Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet*. FYSS. https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FYSS-kaptiel_Metoder_for_att_individanpassa_FA_FINAL_2016-12.pdf (Hämtad 12 februari 2026).

Heijne, A. & Rasmussen Barr, E. (red) (2018). *Idrottsskada: från prevention till säker återgång till idrott*. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Hermassi, S., van den Tillaar, R., Khlifa, R., Chelly, M. S., & Chamari, K. (2015). Comparison of In-Season-Specific Resistance vs. A Regular Throwing Training Program on Throwing Velocity, Anthropometry, and Power Performance in Elite Handball

Players. *Journal of strength and conditioning research*, *29*(8), 2105–2114. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000855

Hernández-Belmonte, A., & Sánchez-Pay, A. (2021). Concurrent validity, inter-unit reliability and biological variability of a low-cost pocket radar for ball velocity measurement in soccer and tennis. *Journal of sports sciences*, *39*(12), 1312–1319. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1080/02640414.2020.1868090

Hoppe, M. W., Brochhagen, J., Tischer, T., Beitzel, K., Seil, R., & Grim, C. (2022). Risk factors and prevention strategies for shoulder injuries in overhead sports: an updated systematic review. *Journal of experimental orthopaedics*, *9*(1), 78. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1186/s40634-022-00493-9

Idrottsstatistik. (2025). *Medlemmar*. https://idrottsstatistik.se/foreningsidrott/medlemmar/ (Hämtad 07 februari 2026)

International Society of Behavioral Medicine. (u.å.). *What is behavioral medicine?* https://isbm.info/research/what-is-behavioral-medicine (Hämtad 2 maj 2025)

Kenny, M., Ranabahu, T., Vallance, P., Zhang, Y., Gurr, J., Färnqvist, K., Rathi, S., Cridland, K., Munteanu, S. E., & Malliaras, P. (2023). Exercise adherence in trials of therapeutic exercise interventions for common musculoskeletal conditions: A scoping review. *Musculoskeletal science & practice*, *65*, 102748. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2023.102748

Khadilkar, L., MacDermid, J. C., Sinden, K. E., Jenkyn, T. R., Birmingham, T. B., & Athwal, G. S. (2014). An analysis of functional shoulder movements during task performance using Dartfish movement analysis software. *International journal of shoulder surgery*, *8*(1), 1–9. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.4103/0973-6042.131847

Levangie, P.K., Norkin, C.C. & Lewek, M.D. (red.) (2019). *Joint structure & function: a comprehensive analysis*. (Sixth edition). Philadelphia, PA: F.A. Davis Company.

López-Laval, I., Sitko, S., Cantonero, J., Corbi, F., & Cirer-Sastre, R. (2022). The Effectiveness of Shoulder Mobility and Strength Programs in Competitive Water-Polo Players. *Life (Basel, Switzerland)*, *12*(5), 758. https://doi.org/10.3390/life12050758

Mann, T. N., Lamberts, R. P., & Lambert, M. I. (2014). High responders and low responders: factors associated with individual variation in response to standardized training. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, *44*(8), 1113–1124. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0197-3

Mattson, C., Jansson, E., & Hagströmer, M. (december 2016). *Fysisk aktivitet- begrepp och definition*. Fyss. https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FA_Begrepp-och-definitioner_FINAL_2016-12.pdf (Hämtad 2 februari 2026).

Michie, S., Richardson, M., Johnston, M., Abraham, C., Francis, J., Hardeman, W., Eccles, M. P., Cane, J., & Wood, C. E. (2013). The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques: building an international consensus for the

reporting of behavior change interventions. *Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine*, *46*(1), 81–95. https://doi.org/10.1007/s12160-013-9486-6

Mitsukane, M., Tanabe, H., Sugama, K., Suzuki, Y., & Tsurumi, T. (2019). Test-retest reliability of goniometric measurements of the range of dart-throwing motion. *Journal of physical therapy science*, *31*(3), 236–241. https://doi.org/10.1589/jpts.31.236

Parker, R. I., & Vannest, K. (2009). An improved effect size for single-case research: nonoverlap of all pairs. *Behavior therapy*, *40*(4), 357–367. https://doi.org/10.1016/j.beth.2008.10.006

Piussi, R., Krupic, F., Senorski, C., Svantesson, E., Sundemo, D., Johnson, U., & Hamrin Senorski, E. (2021). Psychological impairments after ACL injury - Do we know what we are addressing? Experiences from sports physical therapists. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, *31*(7), 1508–1517. https://doi.org/10.1111/sms.13959

Raeder, C., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2015). Effects of Six Weeks of Medicine Ball Training on Throwing Velocity, Throwing Precision, and Isokinetic Strength of Shoulder Rotators in Female Handball Players. *Journal of strength and conditioning research*, *29*(7), 1904–1914. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000847

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *The American psychologist*, *55*(1), 68–78. https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68

Sarvestan, J., Riedel, V., Gonosová, Z., Linduška, P. & Přidalová, M. (2019). Relationship between anthropometric and strength variables and maximal throwing velocity in female junior handball players – a pilot study. *Acta Gymnica, 49*(3). http://doi.org/10.5507/ag.2019.012

SBU. (27 Mars 2024). *Single cases Experimental Design*. https://www.sbu.se/pubreader/pdfview/display/103841?browserprint=1&lang=sv (Hämtad 2 maj 2025).

Shumway-Cook, A & Woollacott, M.H. (2017). *Motor control: translating research into clinical practice*. (5 uppl.). Lippincott Williamswilkins.

Silva, J. P., Gava, V., Ribeiro, A. P., Silva, R. S., Kamonseki, D. H., & Barbosa, G. M. (2025). Changes in shoulder range of motion and muscle strength, and upper limb performance immediately after participation in throwing and racket sports: A systematic review and meta-analysis. *Shoulder & elbow*, 17585732251327677. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/17585732251327677

Sinka, G. C., Mayer, Á., Tállay, A., Tátrai, M., Tábori, L., Papp, E., & Pavlik, A. (2024). Effects of a Specific Trunk and Shoulder Strength Training Program on Throwing Velocity and Accuracy: A Study Among Hungarian First-League Female Handball

Players. *Sports (Basel, Switzerland)*, *12*(11), 296. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.3390/sports12110296

Van Den Tillaar, R., & Cabri, J. M. (2012). Gender differences in the kinematics and ball velocity of overarm throwing in elite team handball players. *Journal of sports sciences*, *30*(8), 807–813. https://doi.org/10.1080/02640414.2012.671529

Vannest, K. J., & Ninci, J. (2015). Evaluating Intervention Effects in Single-Case Research Designs. *Journal of Counseling and Development*., 93(4), 403–411. https://doi.org/10.1002/jcad.12038

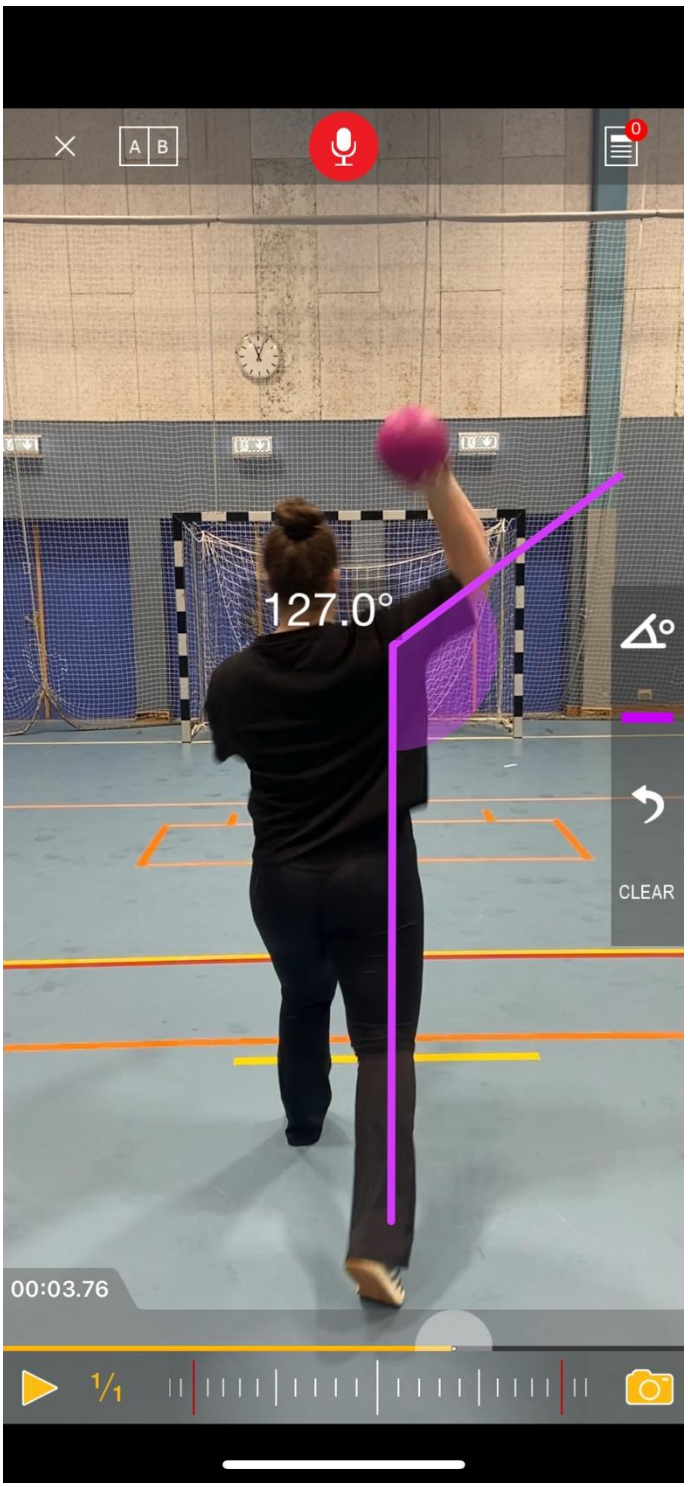
Vannest, K.J., Parker, R.I, Gonen, O. & Adiguzel, T. (2016). *NAP CALCULATOR*. https://singlecaseresearch.org/calculators/nap/ (Hämtad 14 januari 2026)

Viiala, J., Čech, P., Bakalár, P., Paravlic, A., Ružbarský, P., Sučka, J., Toivo, K., Parkkari, J., & Leppänen, M. (2026). Effect of adherence to exercise-based injury prevention programmes on the risk of sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Injury prevention : journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention*, *32*(1), 31–40. https://doi.org/10.1136/ip-2025-045632

Vetenskapsrådet. (2024). God forskningssed 2024. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html (Hämtad 24 april 2025)

BILAGA A: AXELRÖRLIGHETSMÄTNING

Bild på hur författarna genomförde axelrörlighetsmätningen.



BILAGA B: TRÄNINGSDAGBOK

Svaras på efter utförd preventionsträning:

- Hur kändes preventionsträningen? 1–10 (1= mycket dåligt, 10= mycket bra)
- Hur nöjd är du med utförandet av passet, 1–10 (1= inte alls nöjd, 10= mycket nöjd)
- Hur motiverad var du till att genomföra preventionsträningen 1–10 (1= inte alls motiverad, 10=mycket motiverad)

Namn:	**Datum:**	**Motivation:**	**Passets känsla:**	**Utförandet:**
Vecka 1				
Pass 1:				
Pass 2:				
Pass 3:				
Pass 4:				
Vecka 2				
Pass 1:				
Pass 2:				
Pass 3:				
Pass 4:				
Vecka 3				
Pass 1:				
Pass 2:				
Pass 3:				
Pass 4:				

Vecka 4				
Pass 1:				
Pass 2:				
Pass 3:				
Pass 4:				
Vecka 5				
Pass 1:				
Pass 2:				
Pass 3:				
Pass 4:				
Vecka 6				
Pass 1:				
Pass 2:				
Pass 3:				
Pass 4:				

BILAGA C: AXELPREVENTIONSPROGRAMMEN

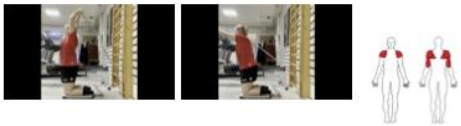
Axelpreventionsprogram deltagare 1

Utför axelpreventionsprogrammet 4 gånger i veckan i anslutning med handbollsträningen.



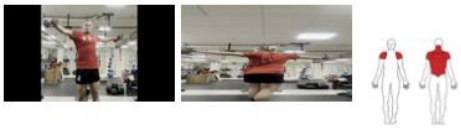
1. Kaströrelse med hantel

Luta dig mot bänken. Kom så långt bak som möjligt med armen och för därefter fram den likt en kaströrelse.
Set: 2 , Repetitioner: 12



2. Axelrörlighet med gummiband

Fäst ett gumband långt ner i ribbstolen. Greppa tag i gummibandet, stå på knä och luta dig bakåt med raka armar för att sedan luta dig framåt igen till startpositionen.
Set: 2 , Repetitioner: 12



3. Axelrotation med vikt

Håll en hantel i varje hand. Håll armarna statiskt i 90 grader och rotera överkroppen så långt som möjligt.
Set: 2 , Repetitioner: 12



4. Magliggande utåtrotationer

Magliggande på bänk. Håll armen i 90 grader rotera armen ner mot golvet och därefter uppåt mot taket.
Set: 2 , Repetitioner: 12

ExorLive.com 2025-10-31 @ 13:53 Sida 1 av 1 Visa video

Axelpreventionsprogram deltagare 2

Utför axelpreventionsprogrammet 4 gånger i veckan i anslutning med handbollsträningen.





1. Kaströrelse med hantel
Luta dig mot bänken. Kom så långt bak som möjligt med armen och för därefter fram den likt en kaströrelse.
Set: 2 , Repetitioner: 12



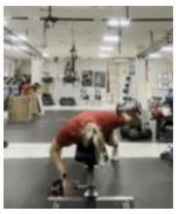


2. Stående flyes
Håll en hantel i varje hand. Armarna ska vara raka framför kroppen, för båda armarna bakom kroppen så långt som möjligt återgå sedan till start positionen igen. Spänn bålen under utförandet.
Set: 2 , Repetitioner: 12





3. Bollkast mot vägg
Stå på knä. För bollen så långt bak som möjligt och kasta sedan mot väggen. Försök ha armarna så raka som möjligt.
Set: 2 , Repetitioner: 12

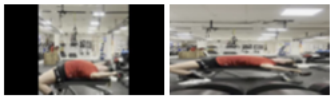




4. Magliggande utåtrotationer
Magliggande på bänk. Håll armen i 90 grader rotera armen ner mot golvet och därefter uppåt mot taket.
Set: 2 , Repetitioner: 12

Visa video

Axelpreventionsprogram deltagare 3

Utför axelpreventionsprogrammet 4 gånger i veckan i anslutning med handbollsträningen.




1. Ryggliggande utåtrotationer
Ryggliggande på bänk. Håll armarna i 90 grader och rotera armen ner mot golvet och sedan upp mot taket igen.
Set: 2 , Repetitioner: 12




2. Axelrörlighet med gummiband
Fäst ett gumband långt ner i ribbstolen. Greppa tag i gummibandet, stå på knä och luta dig bakåt med raka armar för att sedan luta dig framåt igen till startpositionen.
Set: 2 , Repetitioner: 12




3. Bröstryggsrotation mot vägg
Utfallsposition mot vägg. Sätt armarna bakom huvet och rotera överkroppen.
Set: 2 , Repetitioner: 12




4. Axelpendling med hantel
Håll en hantel i varje hand. Pendla med armarna och försök komma så långt bak i rörelsen varje gång.
Set: 2 , Repetitioner: 12

Visa video

Axelpreventionsprogram deltagare 4

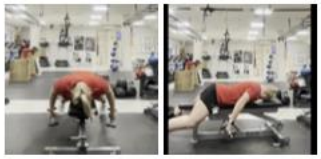
Utför axelpreventionsprogrammet 4 gånger i veckan i anslutning med handbollsträningen.




1. Kaströrelse med hantel
Luta dig mot bänken. Kom så långt bak som möjligt med armen och för därefter fram den likt en kaströrelse.
Set: 2 , Repetitioner: 12




2. Magliggande utåtrotationer
Magliggande på bänk. Håll armen i 90 grader rotera armen ner mot golvet och därefter uppåt mot taket.
Set: 2 , Repetitioner: 12




3. Magliggande axel extensioner
Magliggande på bänk. Håll armarna raka och för dom upp mot taket.
Set: 2 , Repetitioner: 12




4. Stående flyes
Håll en hantel i varje hand. Armarna ska vara raka framför kroppen, för båda armarna bakom kroppen så långt som möjligt återgå sedan till start positionen igen. Spänn bålen under utförandet.
Set: 2 , Repetitioner: 12

ExorLive.com 2025-10-31 @ 13:51 Sida 1 av 1

Visa video

Axelpreventionsprogram deltagare 5

Utför axelpreventionsprogrammet 4 gånger i veckan i anslutning med handbollsträningen.



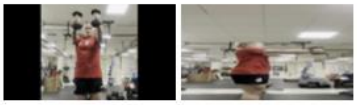

1. Kaströrelse med hantel
Luta dig mot bänken. Kom så långt bak som möjligt med armen och för därefter fram armen likt en kaströrelse.
Set: 2 , Repetitioner: 12




2. Magliggande utåtrotationer
Magliggande på bänk. Håll armen i 90 grader rotera armen ner mot golvet och därefter uppåt mot taket.
Set: 2 , Repetitioner: 12




3. Bollkast mot vägg
Stå på knä. För bollen så långt bak som möjligt och kasta sedan mot väggen. Försök ha armarna så raka som möjligt.
Set: 2 , Repetitioner: 12




4. Stående flyes
Håll en hantel i varje hand. Armarna ska vara raka framför kroppen, för båda armarna bakom kroppen så långt som möjligt återgå sedan till start positionen igen. Spänn bålen under utförandet.
Set: 2 , Repetitioner: 12

Visa video

BILAGA D: INFORMATIONSBREV

INFORMATION TILL FÖRSÖKSPERSONER/INFORMANTER

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett examensarbetesprojekt vid Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens Universitet. Projektet utförs för att studenters kunskaper och färdigheter inom vetenskaplig teori och metod ska fördjupas. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta. Du har blivit tillfrågad att delta i projektet eftersom du är över 18 år och utövar handboll i handbollsligan dam. Du kan delta oavsett om du haft tidigare axelskador eller inte. Om du under de senaste 3 månaderna har följt ett axelpreventionsprogram kontinuerligt kan du inte medverka i projektet.

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Axelskador är vanligt förekommande inom handboll. Identifierade riskfaktorer är minskad rörlighet och styrka i axeln. Vi vill undersöka om ett individanpassat axelpreventionsprogram kan förbättra axelrörligheten och kaststyrkan samt hur det påverkar motivationen.

Hur går projektet till?

Projektet pågår i åtta veckor. De första två veckorna gör vi en baslinjemätning av din axelrörlighet och kaststyrka. Rörlighetsmätningen sker med Dartfish, ett videobaserat analysverktyg. Kaststyrkan mäts med Pocket radar som mäter bollhastighet. Dina mätvärden ligger till grund för ett individanpassat axelpreventionsprogram som utformas efter dina behov. Preventionsprogrammet ska genomföras fyra gånger i veckan, där du innan och efter varje träningstillfälle ska fylla i en träningsdagbok, där du skattar din träning och motivation på en skala 1–10. Mätningarna av din axelrörlighet och kaststyrka kommer ske en gång per vecka i sex veckor. Efter sista mätningen sammanställs testresultaten och analyseras av författarna.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Risker med att delta bedöms som små. Träningen skulle kunna leda till en ökad upplevd muskeltrötthet och tillfällig träningsvärk i axeln och skuldran. Det kan uppstå personliga reflektioner i samband med självskattning i träningsdagboken. Ditt deltagande behöver inte leda till någon förbättring av din axelrörlighet och/eller kaststyrka. Fördelar med att delta i projektet är att du kommer få ta del av ett individanpassat axelpreventionsprogram utformat efter dina behov i samråd med en erfaren fystränare. Ditt deltagande bidrar med en ökad förståelse om axelpreventionsträning inom handboll.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig som deltagare. De bakgrunddata som samlas in är; ålder, nuvarande skadestatus, tidigare axelproblematik samt erfarenheter av axelpreventionsprogram. Axelrörligheten kommer mätas genom att du filmas under en kaströrelse, varpå vinkeln i axelleden analyseras. Kaststyrkan utvärderas genom att du kastar en handboll mot ett mätinstrument. All insamlade data pseudonymiseras. Materialet behandlas

konfidentiellt och förvaras på författarnas lösenordskyddade datorer. All data raderas efter godkänt examensarbete.

Den rättsliga grunden för insamlande och behandling av personuppgifter är samtycke och personuppgiftshanteringen sker för att utbilda studenter. Mälardalens Universitet (MDU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. MDU är en statlig myndighet och har en skyldighet att bland annat följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. MDU kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke och att begära tillgång till och, när så är möjligt, få rättelse eller radering av dina personuppgifter fram till examensarbetet godkänts, därefter raderas alla personuppgifter och samtyckeshandlingar.

Hur får jag information om resultatet av projektet?
Resultatet av projektet kommer presenteras i form av ett examensarbete vid Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens Universitet.

Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande i projektet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, välja att avbryta. Samtycke att delta i studien sker skriftligt.

Ansvariga för projektet

Student, Alma Mikaelsson

amn24012@student.mdu.se

070-530 30 47

Student, Vilma Hoveklint

vht23001@student.mdu.se

072-560 97 15

Handledare,

Sebastian Lindblom, bitr. lektor
Mälardalens universitet, Avd. för fysioterapi, Box 883, 721 23,
021-10 16 35

sebastian.lindblom@mdu.se

BILAGA E: SAMTYCKESBLANKETT

Samtycke till att delta i projektet

Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. Jag har läst informationsbrevet och är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta deltagandet utan att ange en specifik anledning.

- Jag samtycker till att delta i projektet *Förändringar av individanpassade axelpreventionsprogram för kvinnliga elithandbollsspelare*
- Jag samtycker till att mina data tillfälligt sparas på det sätt som beskrivs i informationen om projektet.

Plats och datum	Underskrift
	Namnförtydligande



Box 883, 721 23 Västerås **Tfn:** 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna **Tfn:** 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se **Webb:** www.mdu.se